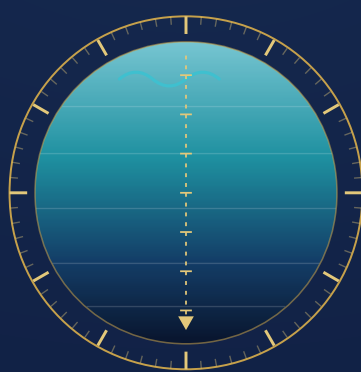


CHUYÊN KHẢO KHOA HỌC · KK-2026

HẢI DƯƠNG HỌC · SINH HỌC · ĐỊA CHẤT



BIỂN CẢ

CÁI NÔI CỦA SỰ SỐNG · 71% HÀNH TINH XANH

Tác giả : Nguyễn Duy Điển (KK-2026)

CHUYÊN KHẢO BÁCH KHOA · ẤN BẢN 2026

LỜI NÓI ĐẦU

Một hành tinh mang tên Trái Đất, nhưng đáng ra phải gọi là Đại Dương

Nếu một nhà thám hiểm vũ trụ từ xa nhìn về hành tinh của chúng ta, điều đầu tiên họ thấy không phải là đất, rừng hay sa mạc – mà là một quả cầu xanh thẫm. Nước biển phủ tới **71% bề mặt Trái Đất** và chứa **97%** toàn bộ lượng nước của hành tinh. Cái tên "Trái Đất" thực ra là một sự nhầm lẫn dễ thương: đây là một thế giới của nước, một thế giới của biển.

Biển là nơi sự sống khởi sinh hàng tỷ năm trước, là lá phổi tạo ra một nửa lượng oxy ta hít thở, là chiếc máy điều hòa khí hậu khổng lồ, là nguồn thực phẩm của hàng tỷ người, và là kho báu cuối cùng còn gần như chưa được khám phá ngay trên chính hành tinh mình. Nghịch lý lớn: con người đã lập bản đồ Sao Hỏa chi tiết hơn đáy biển của chính mình.

Cuốn sách này là một hành trình xuống lòng biển, đi tìm lời giải cho những câu hỏi: Biển quan trọng đến mức nào? Đại dương hình thành ra sao? Có những vùng biển nào, các tầng sâu khác nhau thế nào? Thế giới các loài cá phong phú đến đâu, trữ lượng còn bao nhiêu? Đáy biển chứa những khoáng sản gì? Vì sao có những sinh vật vẫn mang hình hài từ thuở hồng hoang? Những "vùng biển bí ẩn" thực chất là gì? Bão tố sinh ra trên biển như thế nào? Cát biển từ đâu mà có? Và 100 năm tới, con người sẽ khám phá – khai thác biển ra sao?

VỀ SỐ LIỆU TRONG SÁCH

Phần lớn kiến thức về biển là khoa học ổn định. Các con số về trữ lượng cá, sản lượng và khai khoáng phản ánh dữ liệu tới khoảng **giữa năm 2026** (nguồn: FAO, ISA, NOAA, các báo cáo khoa học). Đại dương còn nhiều ẩn số – ước tính **khoảng 90% loài sinh vật biển** vẫn chưa được khoa học mô tả – nên hãy xem nhiều con số là ước lượng tốt nhất hiện có.

Bách Khoa BIỂN CẢ · Chuyên khảo KK-2026

Tác giả & thiết kế: **Nguyễn Duy Điển** · KK-2026

Series Chuyên khảo Khoa học · Ấn bản 2026

Mục lục

PHẦN I · ĐẠI DƯƠNG - HÀNH TINH NƯỚC

1 · Vì sao biển là thứ quan trọng nhất của Trái Đất	01
2 · Đại dương đã hình thành như thế nào	02
3 · Năm đại dương và những vùng biển	03

PHẦN II · CẤU TRÚC - TỪ MẶT NƯỚC ĐẾN VỰC THẳM

4 · Các tầng biển theo độ sâu	04
5 · Hải lưu và "băng chuyền" đại dương toàn cầu	05
6 · Sóng, thủy triều và cát biển từ đâu ra	06

PHẦN III · SỰ SỐNG TRONG LÒNG BIỂN

7 · Thế giới các loài cá	07
8 · Những khả năng phi thường của sinh vật biển	08
9 · Hóa thạch sống - những sứ giả từ thời hồng hoang	09
10 · Trữ lượng cá và nghề cá thế giới	10

PHẦN IV · KHO BÁU VÀ BÍ ẨN

11 · Khoáng sản và tài nguyên dưới đáy biển	11
12 · Bảo tố sinh ra trên biển như thế nào	12
13 · Những vùng biển bí ẩn - lời giải khoa học	13

PHẦN V · CON NGƯỜI VÀ ĐẠI DƯƠNG

14 · Lịch sử con người khám phá đại dương	14
15 · Cường quốc đại dương: ai khai thác biển nhiều nhất	15
16 · Thành phố chìm và "thế lực bí ẩn" dưới biển	16

PHẦN VI · TƯƠNG LAI - 100 NĂM KHÁM PHÁ & KHAI THÁC

17 · Biên giới cuối cùng trên Trái Đất	17
18 · Biển trong 100 năm tới: ba kịch bản	18

PHẦN VII · TỔNG KẾT & PHỤ LỤC

Kết luận · Bảng thuật ngữ · Tra cứu nhanh	-
---	---

I

P H Ầ N M Ộ T

Đại dương – hành tinh nước

71% bề mặt, 97% lượng nước, một nửa oxy ta thở. Trước khi lặn xuống những tầng sâu, hãy hiểu vì sao biển là thứ quan trọng bậc nhất của Trái Đất, và nó đã ra đời như thế nào.

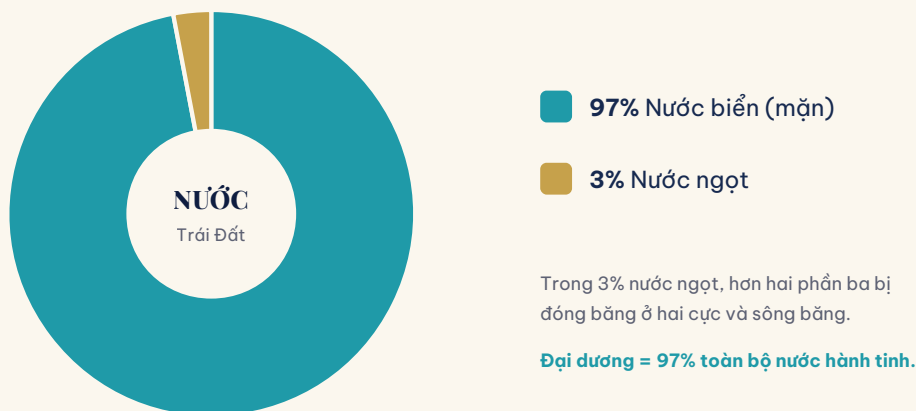
TÂM QUAN TRỌNG

Vì sao biển là thứ quan trọng nhất của Trái Đất



Hành tinh Xanh nhìn từ vũ trụ: 71% bề mặt Trái Đất là đại dương, khiến nó ánh lên màu xanh đặc trưng giữa không gian.

Còn người sống trên đất liền, nên dễ quên rằng mình đang ở trên một hành tinh của nước. Đại dương không phải là "phần còn lại" sau khi trừ đi đất – nó là **nhân vật chính**. Mọi hơi thở, mọi giọt mưa, mọi bữa ăn và cả khí hậu ôn hòa giúp sự sống tồn tại đều mắc nợ biển cả.



Gần như toàn bộ nước của Trái Đất nằm trong đại dương. Nước ngọt mà cả nền văn minh phụ thuộc chỉ là một lát mỏng 3%.

Lá phổi của hành tinh

Có một sự thật ít người biết: **khoảng một nửa lượng oxy** chúng ta hít thở không đến từ rừng, mà từ biển – do thực vật phù du (phytoplankton), những sinh vật cực nhỏ trôi nổi trên mặt nước, quang hợp tạo ra. Mỗi hơi thở thứ hai của bạn là món quà của đại dương.

Cỗ máy điều hòa khí hậu

Nước có khả năng giữ nhiệt khổng lồ. Đại dương hấp thụ phần lớn nhiệt dư thừa và một lượng lớn khí CO₂ của hành tinh, vận chuyển nhiệt từ xích đạo về hai cực qua các dòng hải lưu, và điều hòa thời tiết toàn cầu. Không có biển, Trái Đất sẽ nóng – lạnh khắc nghiệt đến mức khó có sự sống phức tạp. Biển chính là "bộ ổn nhiệt" của cả hành tinh.

Nguồn sống và huyết mạch kinh tế

- **Thực phẩm:** cá và hải sản là nguồn đạm chính của hàng tỷ người; khoảng 600 triệu người sống dựa một phần vào nghề cá.
- **Giao thương:** khoảng **80% hàng hóa thương mại thế giới** được vận chuyển bằng đường biển.
- **Tài nguyên:** dầu khí, khoáng sản, năng lượng và cả dược phẩm mới đều đến từ biển.
- **Cội nguồn sự sống:** sự sống đầu tiên trên Trái Đất xuất hiện trong lòng biển hàng tỷ năm trước.

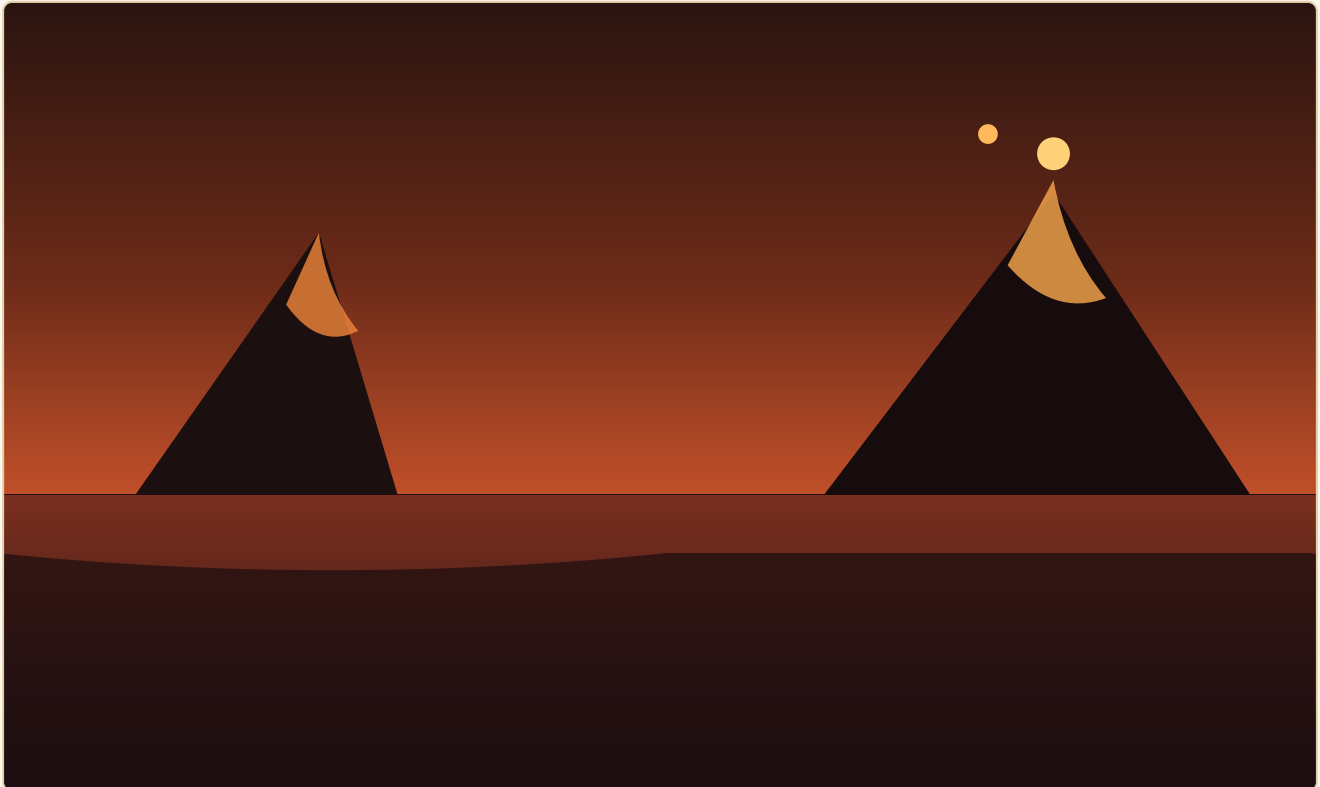
“Chúng ta đặt tên hành tinh là "Trái Đất", nhưng nhìn từ vũ trụ, đây rõ ràng là một thế giới của đại dương.

– Một góc nhìn quen thuộc trong hải dương học

”

NGUỒN GỐC

Đại dương đã hình thành như thế nào



Đại dương sơ khai: núi lửa thải hơi nước lên bầu khí quyển nguyên thủy, kèm những trận mưa kéo dài hàng nghìn năm lấp đầy các vùng trũng.

Tới Đất thuở sơ khai, hơn 4,5 tỷ năm trước, là một quả cầu nóng chảy, không một giọt nước lỏng. Vậy toàn bộ đại dương mênh mông hôm nay từ đâu mà ra? Đây là một trong những câu chuyện nguồn gốc hấp dẫn nhất của khoa học Trái Đất.

Nước từ trong lòng đất phun ra

Nguồn nước đầu tiên có lẽ vốn đã bị giam trong chính đá và khoáng vật cấu tạo nên Trái Đất. Khi hành tinh nguội dần, hoạt động núi lửa dữ dội "**thải khí**" (outgassing) – phun hơi nước, CO₂ và các khí khác từ lòng đất lên bầu khí quyển nguyên thủy. Khi bề mặt đủ nguội, hơi nước ngưng tụ và đổ xuống thành những trận mưa kéo dài có lẽ hàng nghìn năm, lấp đầy các vùng trũng – những đại dương đầu tiên ra đời cách nay khoảng **4 tỷ năm**.

Nước từ vũ trụ rơi xuống

Một phần nước cũng có thể đến từ ngoài Trái Đất: vô số **sao chổi và tiểu hành tinh giàu băng** đã bắn phá hành tinh non trẻ trong thời kỳ hỗn loạn của Hệ Mặt Trời, mang theo nước. Tỷ lệ đóng góp giữa "nước nội sinh" (từ núi lửa) và "nước ngoại lai" (từ vũ trụ) vẫn đang được tranh luận, nhưng nhiều khả năng cả hai cùng góp phần.

Vì sao biển mặn?

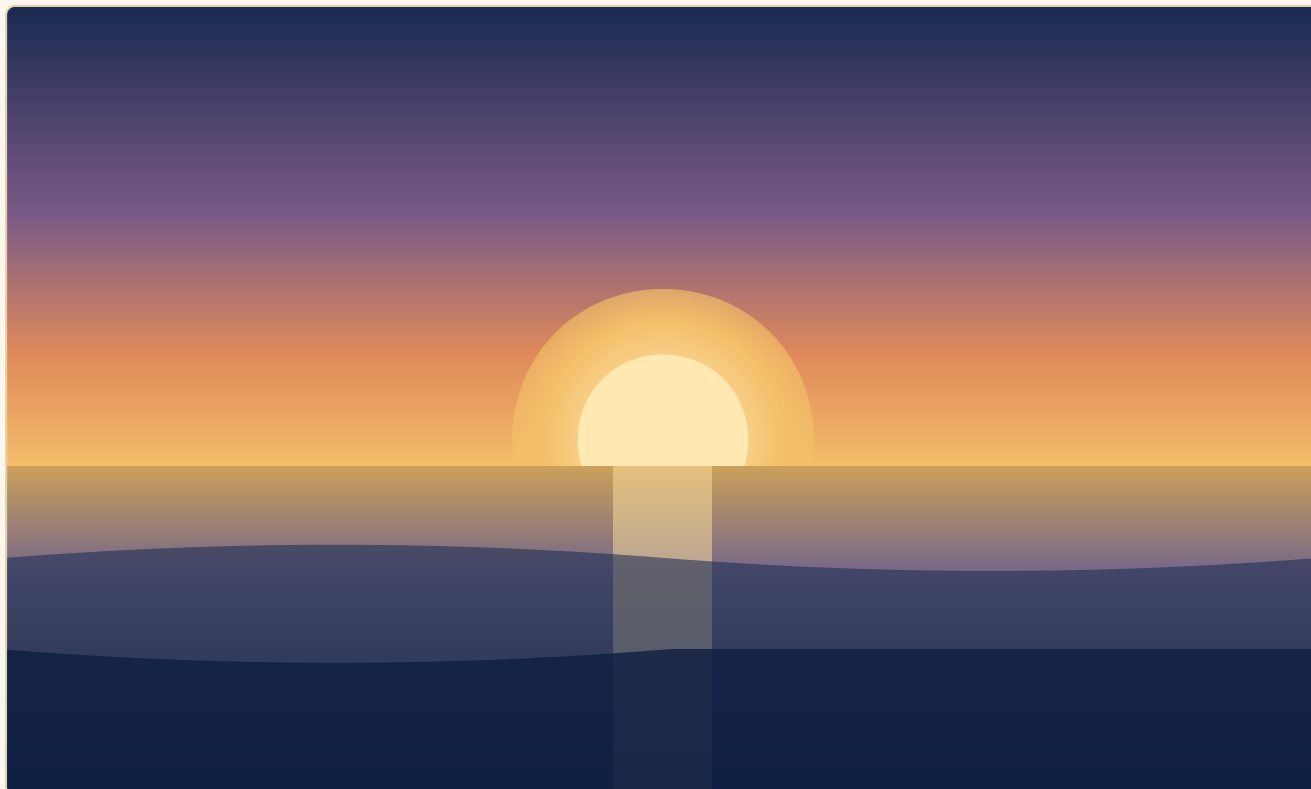
Nước mưa ban đầu là nước ngọt. Qua hàng tỷ năm, mưa và sông bào mòn đá trên lục địa, hòa tan muối và khoáng chất rồi cuốn ra biển. Nước biển bốc hơi để lại muối tích tụ dần. Cứ thế, đại dương trở thành một "nồi súp" mặn khổng lồ – và độ mặn đó đã gần như ổn định suốt hàng trăm triệu năm.

MỘT Ý NGHĨ KHIÊM NHƯỜNG

Nước trong cốc bạn uống hôm nay đã có mặt trên Trái Đất hàng tỷ năm. Nó từng là mưa nguyên thủy, từng nằm trong lòng một con khủng long, từng là băng ở kỷ băng hà. Nước không được tạo thêm hay mất đi – nó chỉ **luân chuyển mãi mãi** qua biển, mây, sông và sự sống trong một vòng tuần hoàn bất tận.

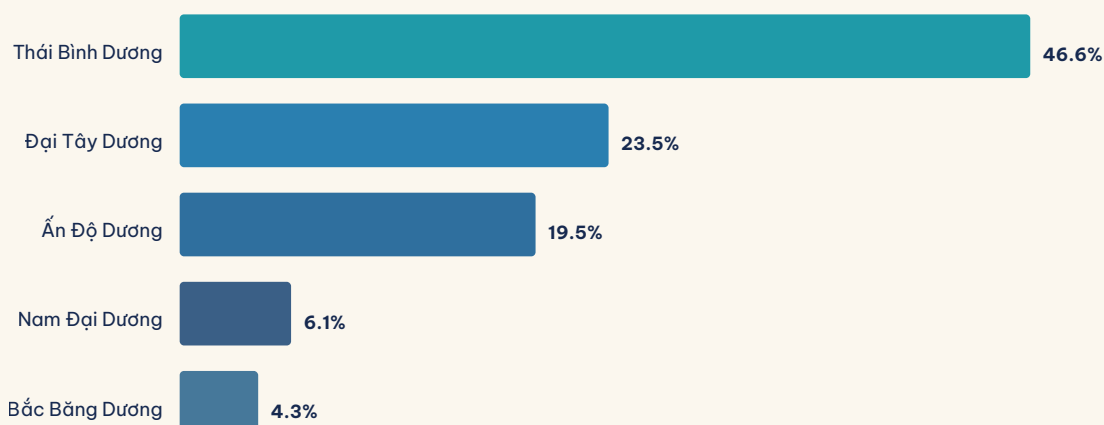
BẢN ĐỒ ĐẠI DƯƠNG

Năm đại dương và những vùng biển



Hoàng hôn buông trên đại dương. Về vật lý, mọi đại dương nối liền nhau thành một đại dương toàn cầu duy nhất.

Về mặt vật lý, mọi đại dương trên Trái Đất nối liền nhau thành **một đại dương toàn cầu** duy nhất – nước có thể chảy từ vùng cực này sang vùng cực kia. Nhưng để tiện nghiên cứu, con người chia nó thành năm đại dương lớn và vô số vùng biển nhỏ hơn.



Tỷ lệ diện tích trong tổng đại dương thế giới. Thái Bình Dương lớn hơn toàn bộ đất liền cộng lại.

Năm đại dương theo diện tích. Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất và sâu nhất, rộng hơn toàn bộ đất liền của Trái Đất cộng lại.

Năm đại dương

- **Thái Bình Dương:** lớn nhất, sâu nhất, chứa rãnh Mariana – điểm sâu nhất hành tinh. Bao quanh bởi "Vành đai lửa" với nhiều núi lửa và động đất.
- **Đại Tây Dương:** trẻ và đang mở rộng, nơi có sống núi giữa đại dương khổng lồ – dãy núi dài nhất Trái Đất nằm chìm dưới nước.
- **Ấn Độ Dương:** ấm nhất, đóng vai trò lớn với gió mùa và khí hậu châu Á.
- **Nam Đại Dương:** bao quanh Nam Cực, nơi có dòng hải lưu vòng quanh địa cực mạnh nhất thế giới.
- **Bắc Băng Dương:** nhỏ và nông nhất, phần lớn phủ băng – đang biến đổi nhanh nhất do nóng lên toàn cầu.

Biển, vịnh và eo biển

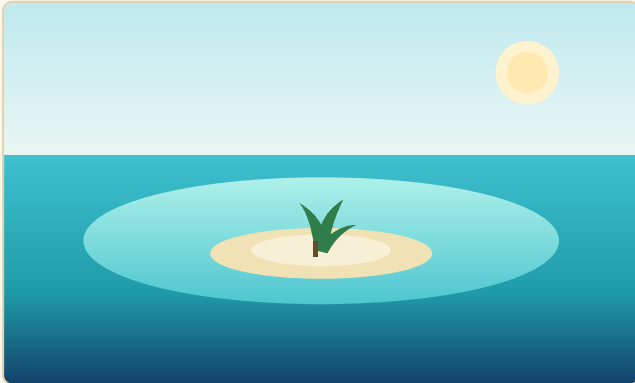
Trong các đại dương còn có những **vùng biển** nhỏ hơn, thường được đất liền bao bọc một phần: Biển Đông, Địa Trung Hải, Biển Đỏ, Biển Caribe... Có những biển gần như kín như Biển Chết (mặn đến mức người nổi được) hay Biển Đen. Mỗi vùng biển mang đặc điểm riêng về độ mặn, nhiệt độ, dòng chảy và hệ sinh thái – tạo nên sự đa dạng kỳ diệu của thế giới đại dương.

VIỆT NAM VÀ BIỂN

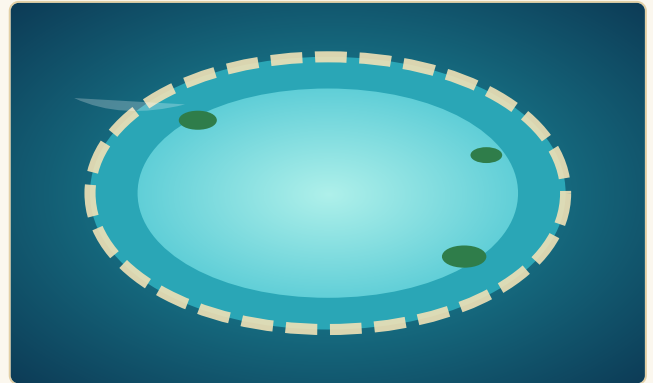
Việt Nam có hơn 3.260 km bờ biển và vùng biển rộng lớn ở Biển Đông – một trong những vùng biển đa dạng sinh học và giàu tài nguyên bậc nhất, đồng thời là tuyến hàng hải nhộn nhịp vào loại nhất thế giới.

Những điểm đến đại dương nổi tiếng

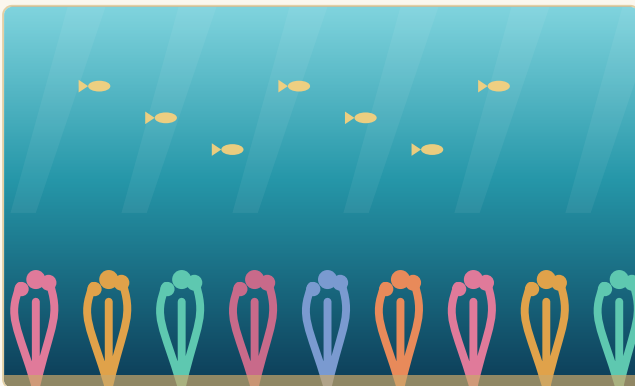
Từ vịnh đảo đá vôi đến rạn san hô và vùng cực - vẻ đẹp muôn màu của biển khắp hành tinh (tranh minh họa).



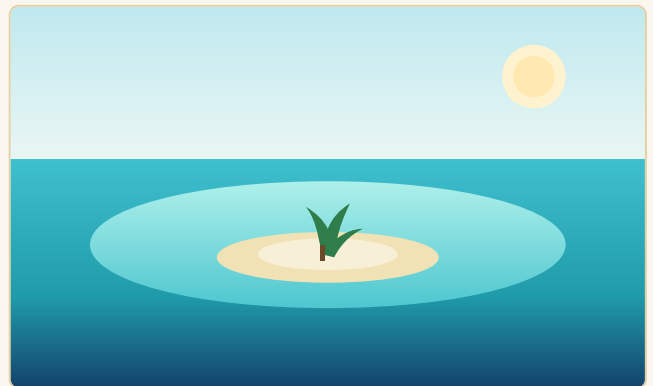
Vịnh Hạ Long, Việt Nam – hàng nghìn đảo đá vôi nhô lên giữa biển, di sản thiên nhiên thế giới.



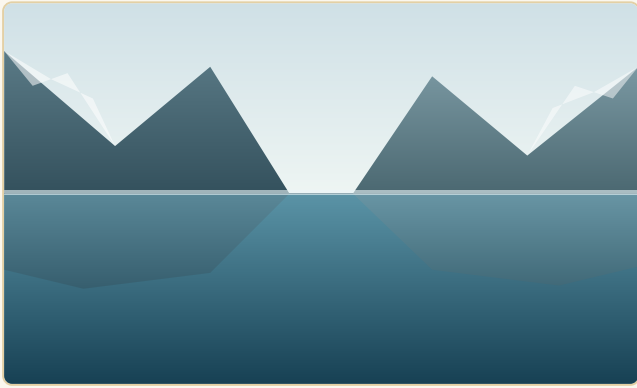
Đảo san hô vòng (atoll) – vành san hô ôm lấy phá nước xanh ngọc giữa Thái Bình Dương.



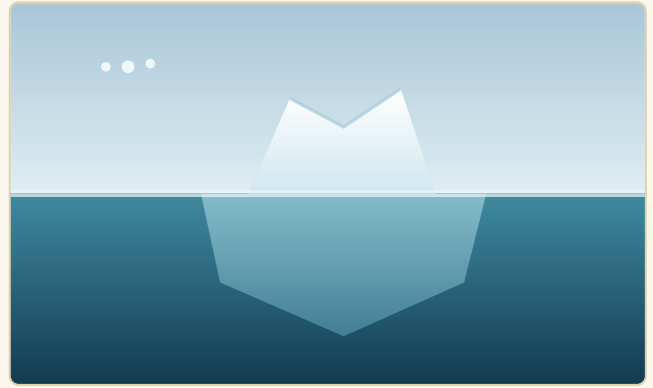
Rạn San Hô Lớn, Úc – rạn san hô lớn nhất thế giới, có thể nhìn thấy từ vũ trụ.



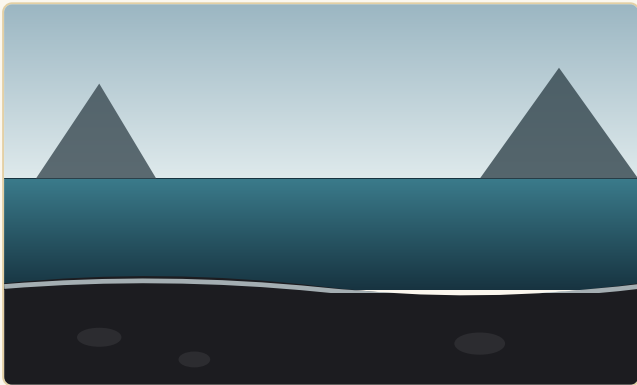
Maldives & Bora Bora – thiên đường đảo nhiệt đới với làn nước trong vắt.



Vịnh hẹp (fjord), Na Uy – vách núi dựng đứng soi bóng xuống mặt nước tĩnh lặng.



Nam Cực & Bắc Băng Dương – vương quốc của những núi băng trôi khổng lồ.



Bãi cát đen, Iceland – cát sinh ra từ dung nham núi lửa nguội lạnh vỡ vụn.



Bờ biển Địa Trung Hải – ngọn hải đăng soi đường giữa ánh hoàng hôn.

II

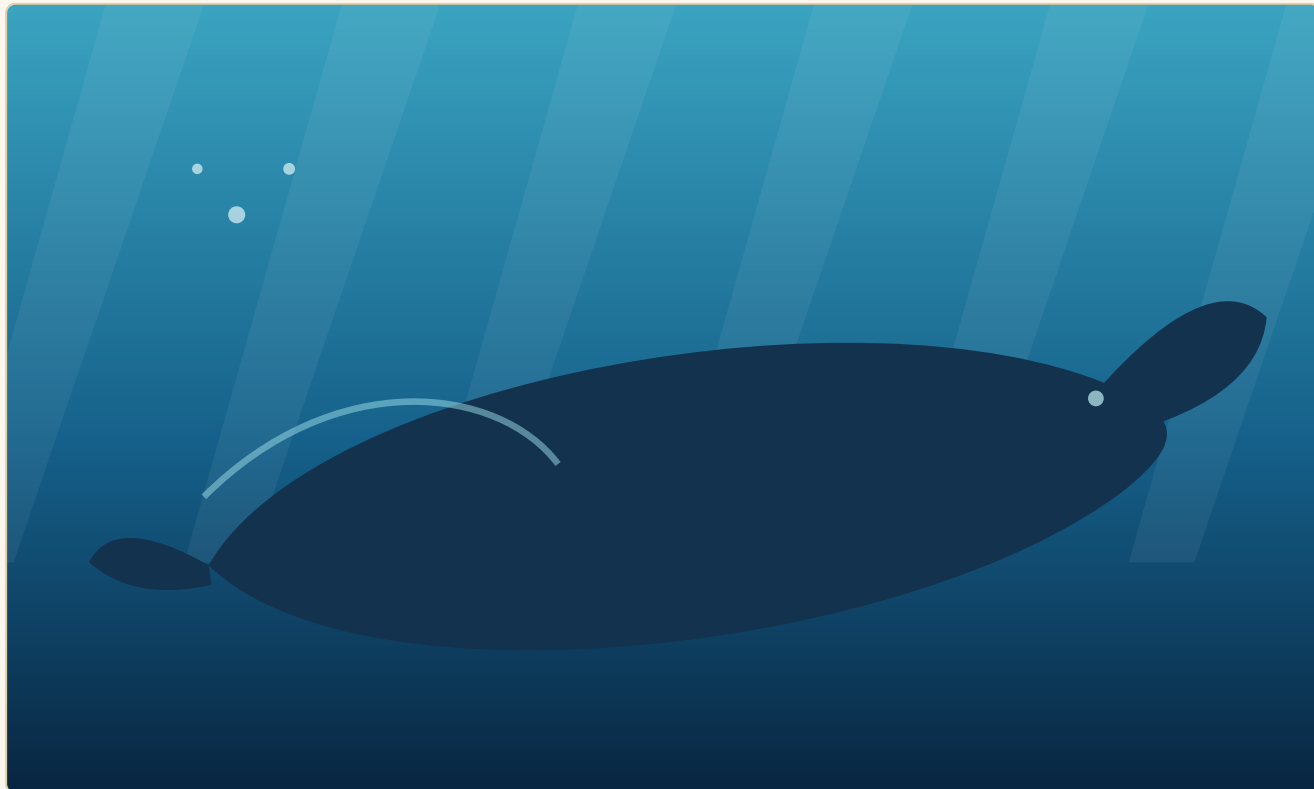
P H Ầ N H A I

Cấu trúc - từ mặt nước đến vực thẳm

Đại dương không phải một khối nước đồng nhất. Từ tầng nắng ấm trên mặt đến bóng tối lạnh giá nơi đáy sâu, mỗi tầng là một thế giới riêng. Và những dòng chảy vô hình nối tất cả lại thành một cỗ máy khổng lồ.

XUỐNG SÂU

Các tầng biển theo độ sâu



Ảnh sáng Mặt Trời chỉ xuyên được khoảng 200 m nước đầu tiên; bên dưới là bóng tối gần như vĩnh viễn của biển sâu.

Khi lặn xuống từ mặt biển, bạn không chỉ đi vào chỗ tối hơn – bạn bước qua những thế giới hoàn toàn khác nhau. Ánh sáng, nhiệt độ và áp suất thay đổi đột ngột, chia đại dương thành các **tầng** chồng lên nhau, mỗi tầng có cư dân và quy luật riêng.



Năm tầng của đại dương theo độ sâu. Điểm sâu nhất – vực Challenger trong rãnh Mariana – sâu gần 11 km, đủ để nhấn chìm cả đỉnh Everest.

Càng xuống sâu, càng khắc nghiệt

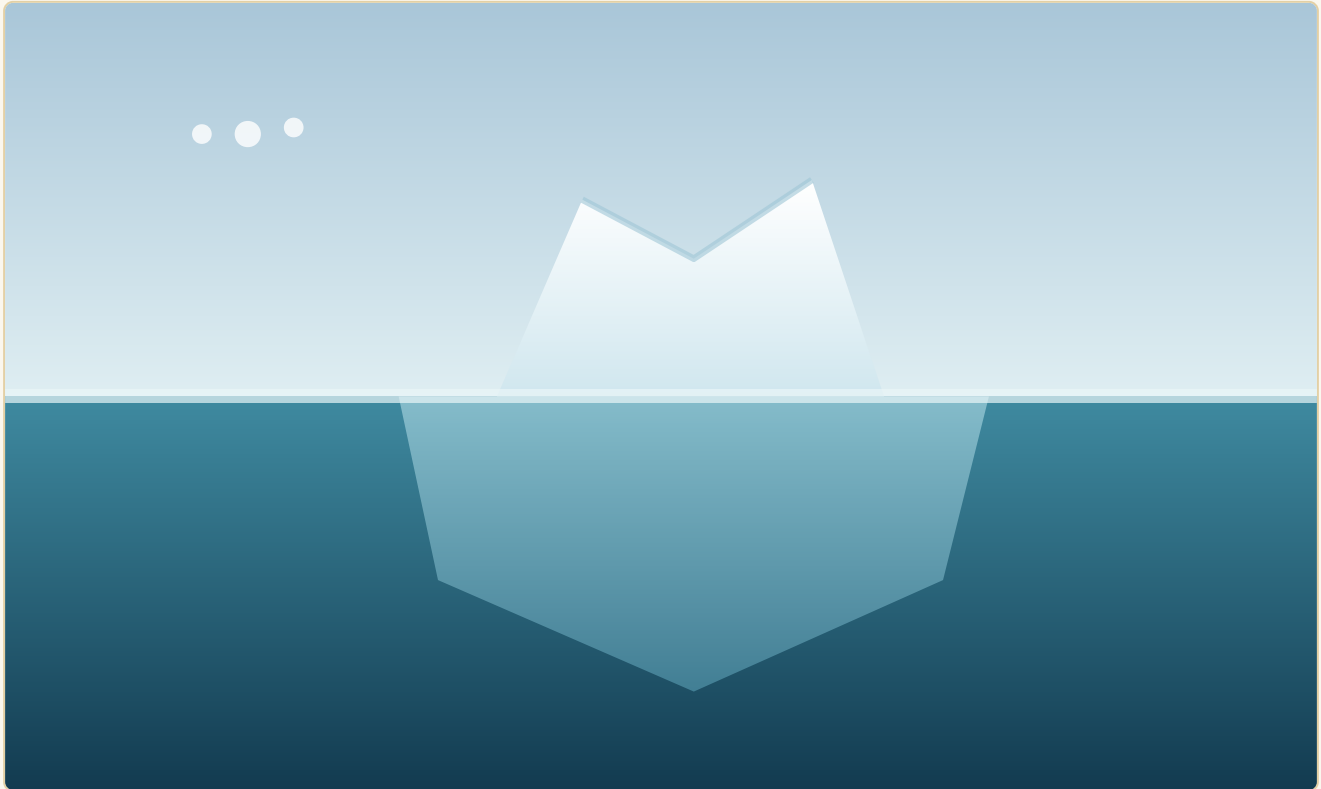
Ánh sáng Mặt Trời chỉ xuyên được khoảng 200 mét đầu tiên – **tầng sáng**, nơi tập trung phần lớn sự sống và mọi hoạt động quang hợp. Bên dưới là **tầng hoàng hôn** tranh tối tranh sáng, rồi **tầng nửa đêm** tối đen vĩnh viễn. Ở đó, nhiệt độ chỉ quanh 4°C và áp suất tăng kinh khủng: cứ xuống 10 mét, áp suất tăng thêm bằng một bầu khí quyển. Dưới đáy vực sâu, áp suất có thể gấp hơn **1.000 lần** trên mặt đất – đủ để bóp nát hầu hết thiết bị do con người chế tạo.

Sự sống không cần Mặt Trời

Điều kỳ diệu: ngay cả nơi tối đen và áp suất khủng khiếp nhất, sự sống vẫn nở rộ. Ở những **miệng phun thủy nhiệt** dưới đáy biển, vi khuẩn không dùng ánh sáng mà dùng hóa năng từ khoáng chất phun ra để sống – nuôi cả một hệ sinh thái gồm giun ống khổng lồ, cua, tôm. Đây là bằng chứng rằng sự sống có thể tồn tại ở những nơi tưởng chừng bất khả – một gợi ý quan trọng cho việc tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất.

DÒNG CHẢY

Hải lưu và "băng chuyền" đại dương toàn cầu



Ở vùng cực, nước lạnh và mặn trở nên nặng rồi chìm xuống đáy – khởi động 'băng chuyền' hải lưu sâu chảy khắp hành tinh.

Đại dương không bao giờ đứng yên. Những dòng nước khổng lồ – **hải lưu** – chảy quanh hành tinh như những con sông trong lòng biển, vận chuyển nhiệt, muối, dinh dưỡng và sự sống đi khắp thế giới.

Hải lưu mặt và hải lưu sâu

Có hai loại dòng chảy chính. **Hải lưu bề mặt** chủ yếu do gió đẩy, như dòng Gulf Stream ấm áp mang hơi ấm từ vùng nhiệt đới lên sưởi ấm châu Âu – không có nó, mùa đông ở Tây Âu sẽ lạnh hơn nhiều. **Hải lưu sâu** thì được điều khiển bởi sự khác biệt về nhiệt độ và độ mặn, vốn quyết định mật độ (độ nặng nhẹ) của nước.

Băng chuyền tuần hoàn nhiệt-muối

Kết nối tất cả là một hệ thống vĩ đại gọi là **tuần hoàn nhiệt-muối** (thermohaline) – hay "băng chuyền đại dương lớn". Ở vùng cực, nước lạnh và mặn trở nên rất nặng, chìm xuống đáy, chảy ngầm khắp các đại dương rồi trôi lên ở nơi khác, mang dinh dưỡng từ đáy lên nuôi sự sống. Một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh có thể mất **khoảng 1.000 năm**. cỗ máy chậm rãi nhưng khổng lồ này điều hòa khí hậu toàn cầu – và các nhà khoa học lo ngại biến đổi khí hậu có thể làm nó suy yếu, gây hậu quả khó lường.

VÌ SAO ĐIỀU NÀY QUAN TRỌNG

Hải lưu quyết định nơi nào có nhiều cá (vùng nước trôi giàu dinh dưỡng là ngư trường lớn), khí hậu của các châu lục, và cả đường đi của bão. Hiểu hải lưu là hiểu nhịp đập của hành tinh.

BỜ BIỂN

Sóng, thủy triều và cát biển từ đâu ra



Sóng biển là năng lượng của gió truyền qua nước, chỉ 'đổ' và tung bọt trắng khi tiến vào vùng nước nông gần bờ.

Nơi biển gặp đất là vùng sôi động nhất: sóng vỗ, thủy triều lên xuống, và những bãi cát trải dài. Mỗi hiện tượng quen thuộc này đều ẩn chứa một câu chuyện khoa học bất ngờ.

Sóng - năng lượng của gió

Sóng biển không phải là nước "chạy" vào bờ, mà là **năng lượng truyền qua nước**. Gió thổi trên mặt biển truyền năng lượng tạo thành sóng; bản thân các phân tử nước chỉ chuyển động vòng tròn tại chỗ. Chỉ khi sóng vào vùng nước nông gần bờ, nó mới "đổ" và tung bọt trắng xóa.

Thủy triều - hơi thở của biển do Mặt Trăng

Thủy triều - mực nước biển lên xuống đều đặn - là kết quả của **lực hấp dẫn từ Mặt Trăng** (và phần nhỏ từ Mặt Trời) kéo khối nước đại dương. Khi Mặt Trăng, Mặt Trời và Trái Đất thẳng hàng, ta có triều cường mạnh nhất. Đây là minh chứng đẹp đẽ rằng biển cả trên Trái Đất gắn liền với cả các thiên thể ngoài vũ trụ.

Cát biển đến từ đâu?

Đây là câu hỏi tưởng đơn giản mà câu trả lời rất phong phú. Cát không phải "vốn có" - nó được **tạo ra liên tục** từ nhiều nguồn khác nhau:



Ba nguồn chính tạo nên cát biển. Màu sắc của một bãi cát chính là "chữ ký" cho biết nó sinh ra từ đâu.

- **Từ đá lục địa:** phần lớn cát vàng là hạt thạch anh – mảnh vụn của đá granit bị phong hóa qua hàng triệu năm, được sông cuốn ra biển. Thạch anh rất cứng và bền nên "sống sót" lâu nhất, trở thành thành phần chính của cát.
- **Từ sinh vật:** nhiều bãi cát trắng nhiệt đới thực ra là vỏ sò, san hô và vi sinh vật nghiền nát. Đáng kinh ngạc: **cá vẹt** gặm san hô để ăn tảo, rồi thải ra cát mịn – một con cá vẹt có thể "sản xuất" hàng trăm kg cát trắng mỗi năm cho các bãi biển thiên đường.
- **Từ núi lửa:** những bãi cát đen nổi tiếng ở Hawaii hay Iceland là dung nham núi lửa nguội lạnh, vỡ vụn thành hạt khi gặp sóng biển.

CÁT - TÀI NGUYÊN BỊ LÃNG QUÊN

Cát là nguyên liệu được khai thác nhiều thứ hai thế giới sau nước (dùng làm bê tông, kính, chip máy tính). Vì cát hình thành rất chậm, việc khai thác cát quá mức đang gây sạt lở bờ biển và cạn kiệt ở nhiều nơi – một cuộc "khủng hoảng cát" thầm lặng mà ít người để ý.

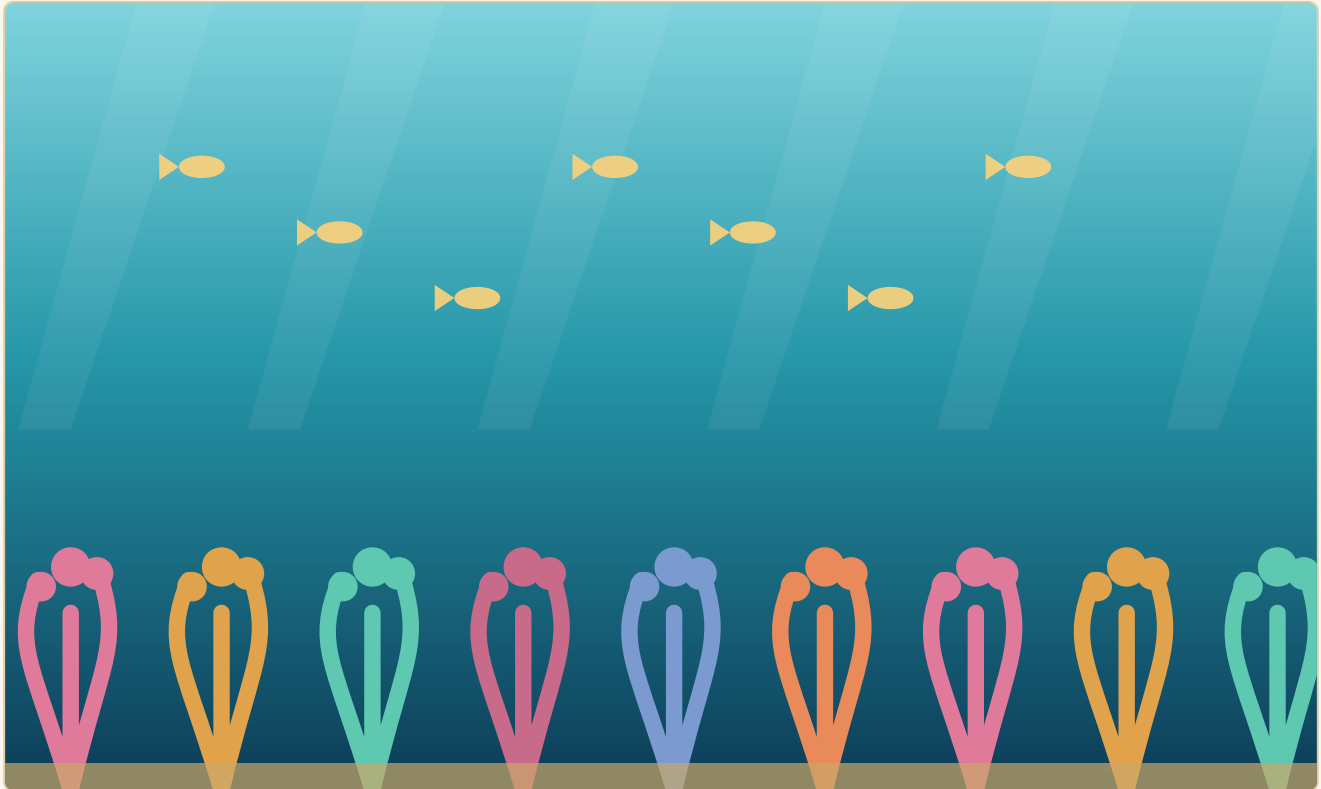


Sự sống trong lòng biển

Đại dương là ngôi nhà của sự sống đa dạng nhất hành tinh - từ những đàn cá triệu con đến sinh vật phát sáng trong bóng tối, và cả những "hóa thạch sống" mang hình hài từ thuở Trái Đất còn non trẻ.

MUÔN LOÀI

Thế giới các loài cá



Rạn san hô – được ví là ‘rừng mưa nhiệt đới của biển’ – tuy chiếm chưa tới 1% diện tích đáy nhưng nuôi dưỡng một phần tư số loài sinh vật biển.

Cá là nhóm động vật có xương sống đông đảo và đa dạng nhất Trái Đất – có hơn **34.000 loài** cá đã được biết, nhiều hơn tổng số loài chim, thú, bò sát và lưỡng cư cộng lại. Và đó mới chỉ là những loài ta đã đặt tên.

Hai dòng họ lớn: cá sụn và cá xương

- **Cá sụn:** bộ xương làm bằng sụn dẻo thay vì xương cứng. Gồm cá mập, cá đuối – những thợ săn cổ xưa, nhiều loài đã tồn tại gần như không đổi hàng trăm triệu năm.
- **Cá xương:** chiếm đại đa số loài cá hiện nay, có bộ xương cứng và bong bóng khí giúp nổi lơ lửng. Từ cá rô phi đến cá ngừ, cá hồi đều thuộc nhóm này.

Những kỷ lục của thế giới cá

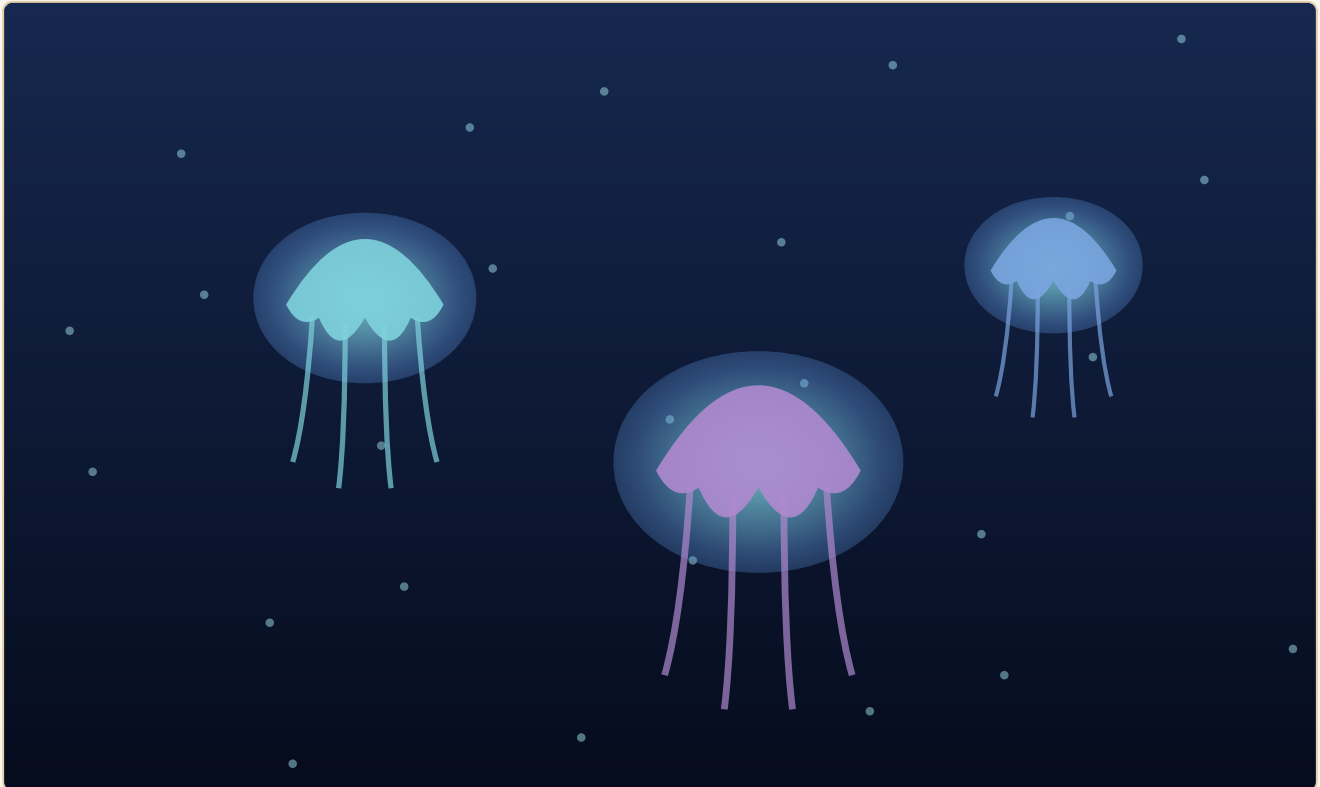
- **Lớn nhất:** cá nhám voi (whale shark) dài tới 12-18 mét – nhưng hiền lành, chỉ ăn sinh vật phù du.
- **Nhanh nhất:** cá cờ (sailfish) có thể bơi tới hơn 100 km/h.
- **Kỳ lạ nhất:** cá mặt quỷ vùng sâu (anglerfish) với chiếc “đèn câu” phát sáng để dụ mồi trong bóng tối.
- **Di cư xa nhất:** nhiều loài cá ngừ và cá hồi vượt cả đại dương để sinh sản.

Không chỉ có cá

Biển còn là nhà của vô số nhóm sinh vật khác: động vật có vú như cá voi (loài **cá voi xanh** là sinh vật lớn nhất từng tồn tại trên Trái Đất, dài tới 30 mét), cá heo thông minh; các loài thân mềm như bạch tuộc – bạch thầy ngụy trang với trí thông minh đáng kinh ngạc; rạn san hô – "rừng mưa nhiệt đới của biển" nuôi dưỡng một phần tư toàn bộ loài sinh vật biển dù chỉ chiếm chưa tới 1% diện tích đáy.

SIÊU NĂNG LỰC

Những khả năng phi thường của sinh vật biển



Trong bóng tối biển sâu, vô số sinh vật tự phát ra ánh sáng lạnh (phát quang sinh học) để săn mồi, giao tiếp và ẩn mình.

Để sống sót trong một thế giới tối, lạnh và áp suất khủng khiếp, sinh vật biển đã tiến hóa những khả năng mà trên cạn ta khó hình dung – như bước ra từ khoa học viễn tưởng.

Tự phát sáng trong bóng tối

Phát quang sinh học (bioluminescence) – khả năng tự tạo ra ánh sáng – phổ biến đến mức đáng kinh ngạc ở biển sâu: ước tính phần lớn sinh vật vùng sâu đều phát sáng. Chúng dùng ánh sáng để dụ mồi, thu hút bạn tình, hù dọa kẻ thù, hay ngụy trang. Trong tầng nửa đêm tối đen, ánh sáng lạnh ấy là ngôn ngữ chính của sự sống.

Chịu được áp suất nghiền nát

Cá sống ở đáy vực sâu chịu áp suất gấp cả nghìn lần mặt đất mà không bị bẹp, nhờ cơ thể không có khoang khí và cấu tạo tế bào đặc biệt cân bằng áp suất từ bên trong. Ngược lại, nếu đưa chúng lên mặt nước quá nhanh, chính sự giảm áp lại khiến chúng tổn thương.

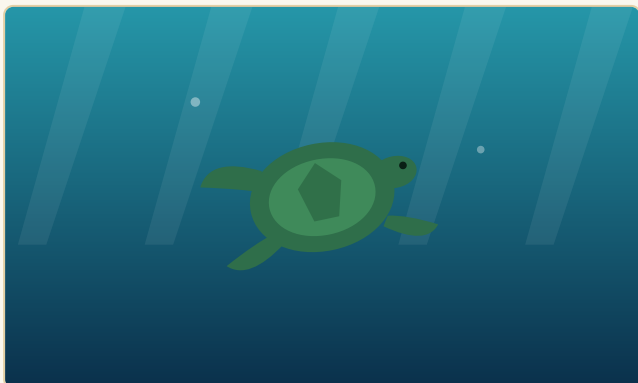
Những kỳ tài khác

- **Định vị bằng âm thanh:** cá voi và cá heo "nhìn" bằng tai qua sóng âm dội lại (định vị tiếng vang).

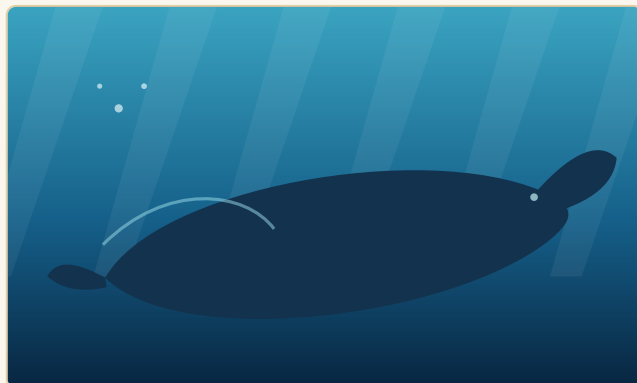
- **Tái sinh:** sao biển có thể mọc lại cả một cánh tay bị mất; một số còn tái tạo cả cơ thể từ một mảnh.
- **Gần như bất tử:** loài sứa *Turritopsis* có thể "trẻ hóa", quay về dạng non khi gặp nguy, về lý thuyết lặp lại mãi mãi.
- **Di cư thẳng đứng vĩ đại:** mỗi đêm, hàng tỷ sinh vật phù du và cá nhỏ bơi lên mặt nước kiếm ăn rồi lặn xuống lúc bình minh – cuộc di cư lớn nhất hành tinh, diễn ra mỗi ngày.

Vẻ đẹp trong lòng đại dương

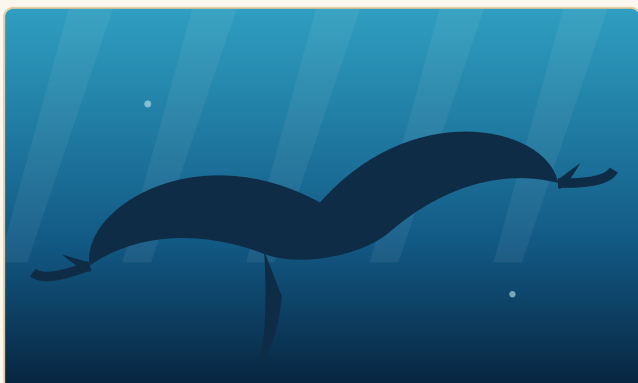
Thế giới muôn loài dưới mặt nước - rực rỡ, kỳ lạ và phần lớn vẫn còn là ẩn số với con người.



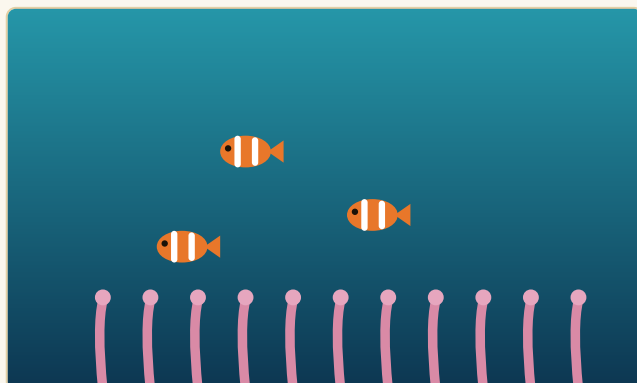
Rùa biển – loài bò sát cổ xưa thông dong bơi giữa lòng biển xanh.



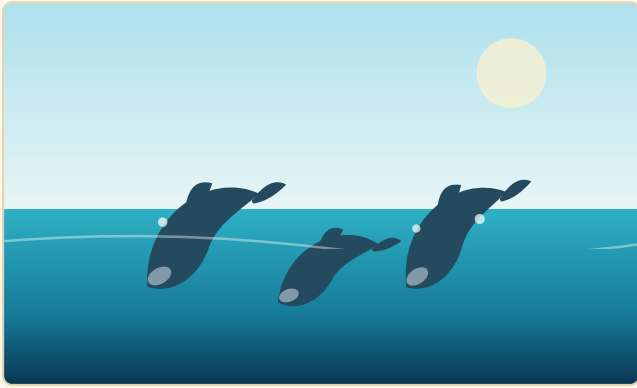
Cá voi – cá voi xanh là sinh vật lớn nhất từng tồn tại trên Trái Đất.



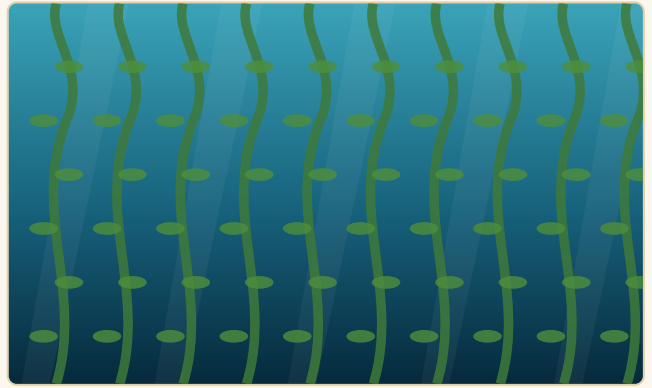
Cá đuối manta – lướt đi nhẹ nhàng như một tấm thảm bay khổng lồ.



Cá hề & hải quỳ – mối quan hệ cộng sinh nổi tiếng của rạn san hô.



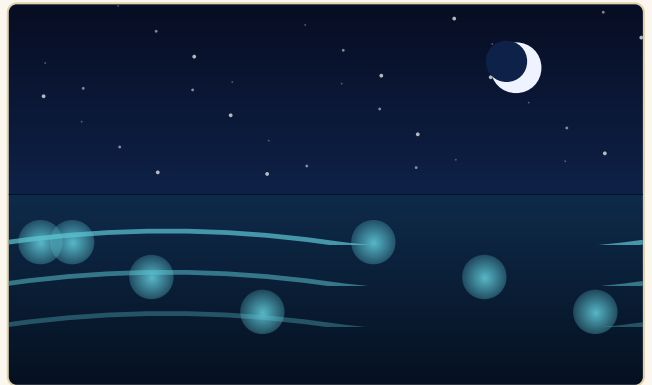
Cá heo - loài thú biển thông minh, 'nhìn' bằng âm thanh dội lại.



Rừng tảo bẹ - những 'khu rừng' dưới nước, nơi trú ngụ của vô số sinh vật.



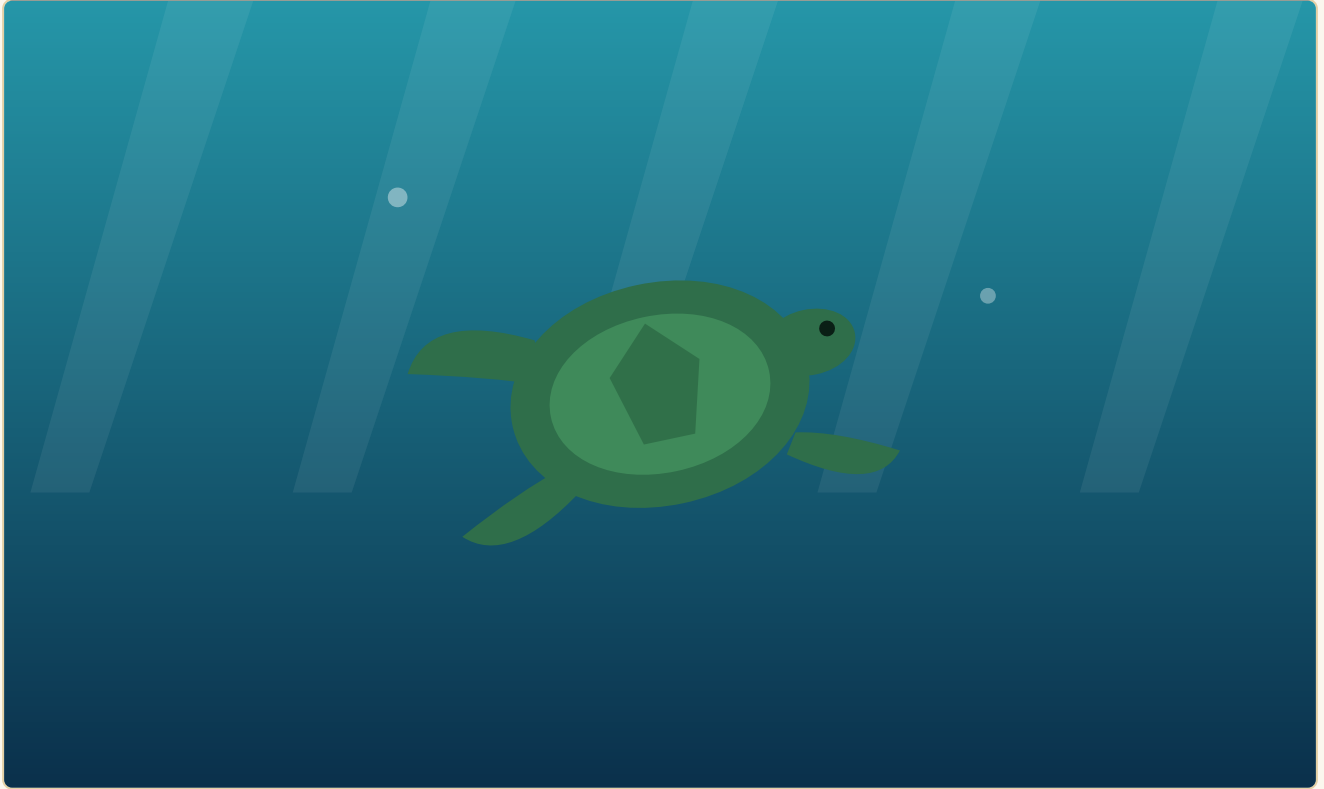
Cá ngựa - loài cá kỳ lạ bơi thẳng đứng, con đực mang thai thay con cái.



Biển phát quang - mặt nước rực sáng về đêm nhờ hàng tỷ vi sinh vật phát sáng.

SỬ GIẢ THỜI GIAN

Hóa thạch sống - những sinh vật từ thuở hồng hoang



Rùa biển thuộc một dòng dõi bò sát cổ xưa, mang hình hài gần như không đổi từ thời khủng long - một 'hóa thạch sống' đang bơi.

Có những sinh vật biển trông như vừa bơi ra từ một cuốn sách về thời tiền sử. Chúng được gọi là **"hóa thạch sống"** - những loài gần như không thay đổi qua hàng trăm triệu năm, mang trong mình hình hài của một Trái Đất xa xưa.

Sam biển

Cũ hơn cả khủng long; máu xanh dùng trong y học

~445 triệu năm

Ốc anh vũ

Họ hàng mực, mang vỏ xoắn ốc nguyên thủy

~500 triệu năm

Cá vây tay

Tưởng tuyệt chủng cùng khủng long, tái xuất 1938

~400 triệu năm

Cá mập mang xếp

"Hóa thạch sống" hình lươn ở biển sâu

~80 triệu năm

Một vài "hóa thạch sống" tiêu biểu và tuổi của dòng dõi chúng. Nhiều loài đã có mặt trước cả khủng long rất lâu.

Câu chuyện cá vây tay - người trở về từ cõi chết

Ngoạn mục nhất là **cá vây tay** (coelacanth). Giới khoa học tin rằng nó đã tuyệt chủng cùng khủng long khoảng 66 triệu năm trước - cho đến năm 1938, một ngư dân Nam Phi bắt được một con còn sống. Cú sốc ấy chẳng khác nào tìm thấy một con khủng long còn sống. Cá vây tay đặc biệt vì có những chiếc vây thịt giống chân, gợi nhớ tổ tiên của loài động vật đầu tiên bò lên cạn.

Vì sao chúng "đứng yên" trước thời gian?

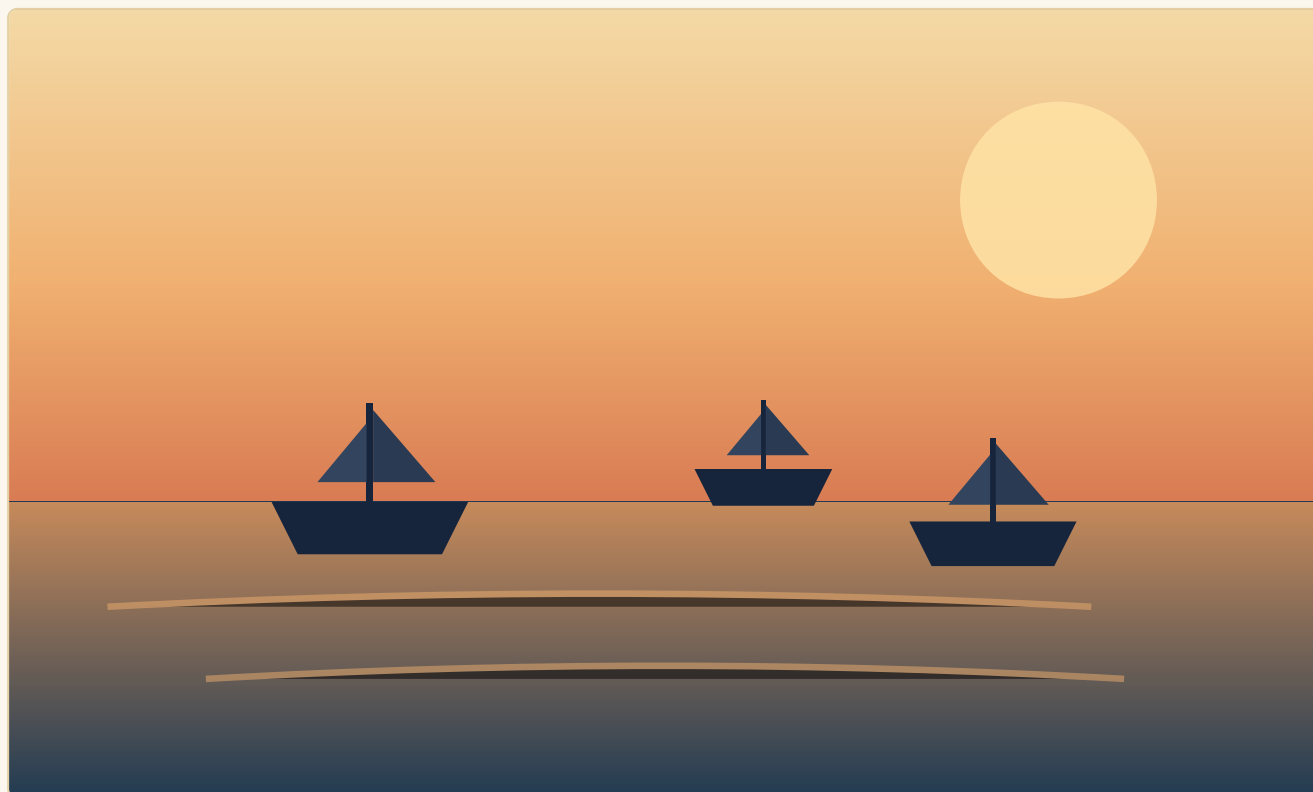
Tiến hóa không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với thay đổi. Nếu một loài đã thích nghi gần như hoàn hảo với môi trường ổn định - như đáy biển sâu vốn ít biến động qua hàng triệu năm - thì áp lực tiến hóa rất nhỏ. Chúng cứ thế tồn tại, gần như nguyên vẹn, trở thành những "ô cửa sổ sống" cho phép ta nhìn vào quá khứ xa xôi của sự sống.

MÁU XANH CỨU NGƯỜI

Sam biển - loài có từ ~445 triệu năm trước - có dòng máu màu xanh chứa chất đặc biệt cực nhạy với vi khuẩn. Y học dùng nó để kiểm tra độ vô trùng của vắc-xin và thiết bị y tế. Một sinh vật cổ xưa hơn cả khủng long vẫn đang âm thầm bảo vệ sức khỏe con người hiện đại.

NGUỒN LỢI

Trữ lượng cá và nghề cá thế giới

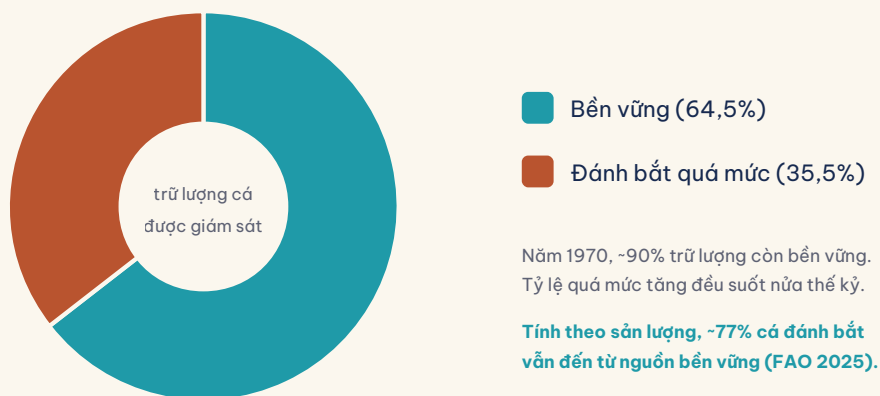


Đội thuyền cá ra khơi lúc bình minh. Biển là nguồn đạm chính của hàng tỷ người, nhưng nguồn lợi ấy đang chịu sức ép lớn.

Biển nuôi sống hàng tỷ người. Nhưng nguồn lợi tưởng như vô tận ấy đang chịu sức ép lớn. Câu hỏi "biển còn bao nhiêu cá" là một trong những vấn đề cấp bách nhất của thế kỷ 21.

Quy mô khổng lồ

Năm 2022, tổng sản lượng thủy sản thế giới đạt kỷ lục khoảng **223 triệu tấn**. Một cột mốc lịch sử cũng diễn ra: lần đầu tiên, lượng thủy sản từ **nuôi trồng đã vượt qua đánh bắt tự nhiên**. Trung bình mỗi người ăn khoảng 20,7 kg thủy sản mỗi năm – hơn gấp đôi mức của năm 1961. Việt Nam nằm trong nhóm các nước sản xuất và xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế giới.



Tình trạng trữ lượng cá biển được giám sát (FAO, đánh giá 2025). Tỷ lệ bị đánh bắt quá mức đã tăng đều suốt nhiều thập kỷ.

Cái giá của đánh bắt quá mức

Theo đánh giá toàn diện nhất của FAO (2025) trên hơn 2.500 trữ lượng cá: khoảng **64,5% được khai thác ở mức bền vững**, nhưng **35,5% đã bị đánh bắt quá mức** – so với chỉ khoảng 10% vào thập niên 1970. Khi một trữ lượng bị khai thác nhanh hơn khả năng tái tạo, nó suy giảm và có thể sụp đổ, kéo theo thảm họa cho cả hệ sinh thái lẫn cộng đồng ngư dân. Cá biển sâu đặc biệt mong manh: chỉ khoảng 29% trữ lượng còn bền vững.

Hy vọng từ quản lý tốt

Tin tốt: ở những vùng biển được **quản lý khoa học và nghiêm túc**, trữ lượng cá phục hồi rất tốt – nhiều khu vực đạt tỷ lệ bền vững trên 90%. Nghề cá không nhất thiết phải hủy hoại biển; vấn đề nằm ở quản trị. Kết hợp hạn ngạch hợp lý, khu bảo tồn biển, chống đánh bắt bất hợp pháp và nuôi trồng bền vững là con đường để biển tiếp tục nuôi sống nhân loại lâu dài.

IV

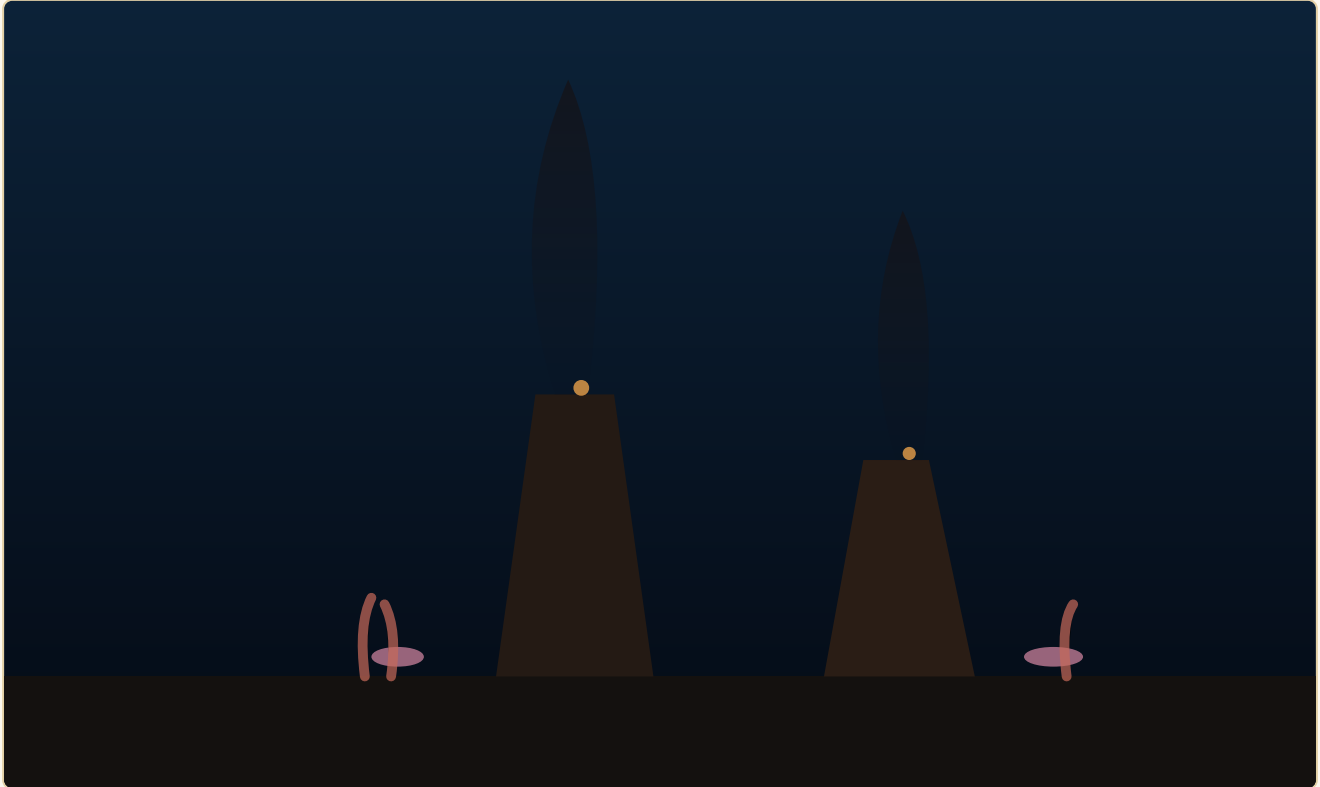
PHẦN BỐN

Kho báu và bí ẩn

Dưới đáy biển là những mỏ khoáng sản trị giá hàng nghìn tỷ. Trên mặt biển, những cơn bão khổng lồ ra đời. Và rải rác khắp đại dương là những "vùng bí ẩn" mà khoa học dần hé lộ lời giải.

KHO BẦU ĐÁY BIỂN

Khoáng sản và tài nguyên dưới đáy biển



Miếng phun thủy nhiệt ("ống khói đen") dưới đáy biển sâu phun nước nóng giàu khoáng chất, nuôi cả một hệ sinh thái không cần ánh nắng.

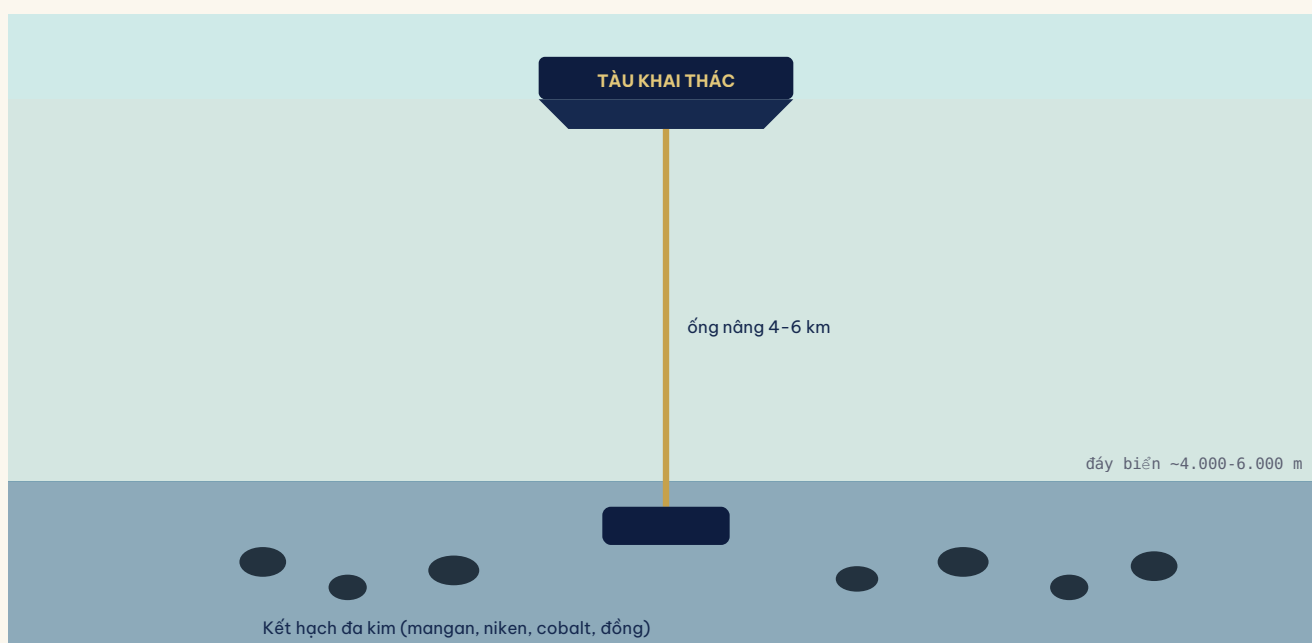
Đại dương là kho tài nguyên cuối cùng và lớn nhất còn gần như chưa khai thác của Trái Đất. Nhưng tiếp cận nó đặt ra một câu hỏi nan giải: lợi ích kinh tế hay bảo tồn một thế giới ta còn chưa hiểu?

Dầu khí và "băng cháy"

Phần lớn dầu mỏ và khí đốt ngoài khơi nằm dưới thềm lục địa – đã được khai thác nhiều thập kỷ. Bí ẩn hơn là **methane hydrate** ("băng cháy") – khí metan bị giam trong tinh thể băng dưới đáy biển lạnh. Trữ lượng năng lượng của nó có thể khổng lồ, nhưng khai thác rất khó và đầy rủi ro vì metan là khí nhà kính mạnh.

Kết hạch đa kim – mỏ kim loại trên đáy đại dương

Bí ẩn và gây tranh cãi nhất là **kết hạch đa kim** (polymetallic nodules) – những "viên đá" cỡ củ khoai nằm rải rác trên đáy biển sâu 4.000–6.000 mét. Chúng hình thành cực chậm, mất hàng triệu năm để lớn lên quanh một mảnh vụn nhỏ, và chứa đầy **mangan, niken, cobalt, đồng** – những kim loại thiết yếu cho pin xe điện và công nghệ xanh.



Mô hình khai thác kết hạch đa kim: tàu trên mặt nước thả thiết bị thu gom xuống đáy biển sâu rồi hút các viên kết hạch lên qua ống nâng dài nhiều km.

Riêng vùng **Clarion-Clipperton** ở Thái Bình Dương được ước tính chứa hơn 21 tỷ tấn kết hạch - nhiều niken, cobalt và mangan hơn cả trữ lượng trên toàn bộ đất liền cộng lại.

THẾ LỮƠNG NAN 2026

Việc khai thác biển sâu đang ở ngã ba đường. Cơ quan Đáy biển Quốc tế (ISA) vẫn chưa hoàn tất bộ quy tắc khai thác cho vùng biển quốc tế. Năm 2025, một số công ty bắt đầu tìm đường khai thác, làm dấy lên tranh cãi gay gắt. Lý do thận trọng rất chính đáng: **khoảng 90% loài sinh vật** ở những vùng này còn chưa được khoa học mô tả, và hệ sinh thái đáy biển phục hồi cực kỳ chậm - tổn hại có thể là vĩnh viễn. Nhiều quốc gia kêu gọi tạm dừng cho tới khi hiểu rõ hơn.

SỨC MẠNH THIÊN NHIÊN

Bão tố sinh ra trên biển như thế nào



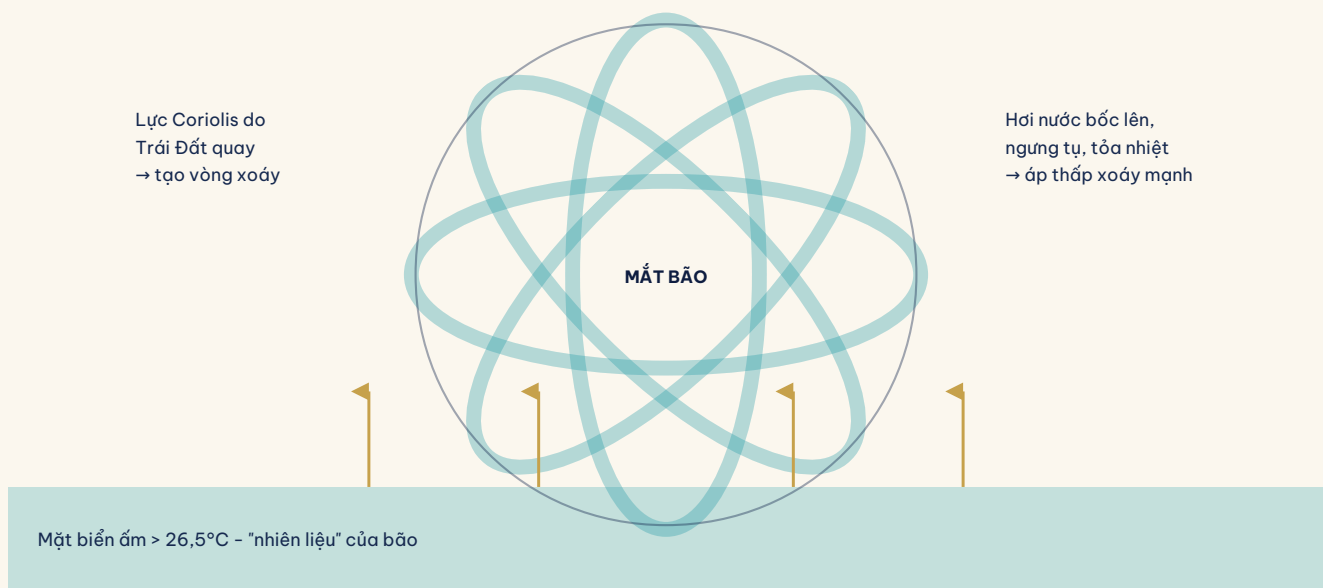
Những cơn bão mạnh nhất hành tinh đều ra đời trên mặt biển ấm, lấy hơi nước bốc lên làm 'nhiên liệu' để tự nuôi mình lớn dần.

Những cơn bão mạnh nhất hành tinh – bão nhiệt đới, cuồng phong, siêu bão – đều ra đời trên biển. Hiểu cách chúng hình thành không chỉ thỏa trí tò mò mà còn cứu được vô số sinh mạng.

Công thức của một cơn bão

Bão nhiệt đới là một "cỗ máy nhiệt" khổng lồ chạy bằng hơi nước ấm. Để hình thành, nó cần hội đủ vài điều kiện:

- **Nước biển ấm trên 26,5°C** đến độ sâu nhất định – đây là "nhiên liệu" của bão.
- **Độ ẩm cao** trong khí quyển để hơi nước bốc lên ngưng tụ.
- **Lực Coriolis** – hệ quả của việc Trái Đất quay – để tạo chuyển động xoáy. Vì thế bão không bao giờ hình thành ngay tại xích đạo.



Cơ chế một cơn bão: nước biển ấm bốc hơi, ngưng tụ tỏa nhiệt làm khối khí bốc lên mạnh, tạo áp thấp; lực Coriolis cuốn tất cả thành vòng xoáy quanh "mắt bão" tĩnh lặng.

Vòng lặp tự khuếch đại

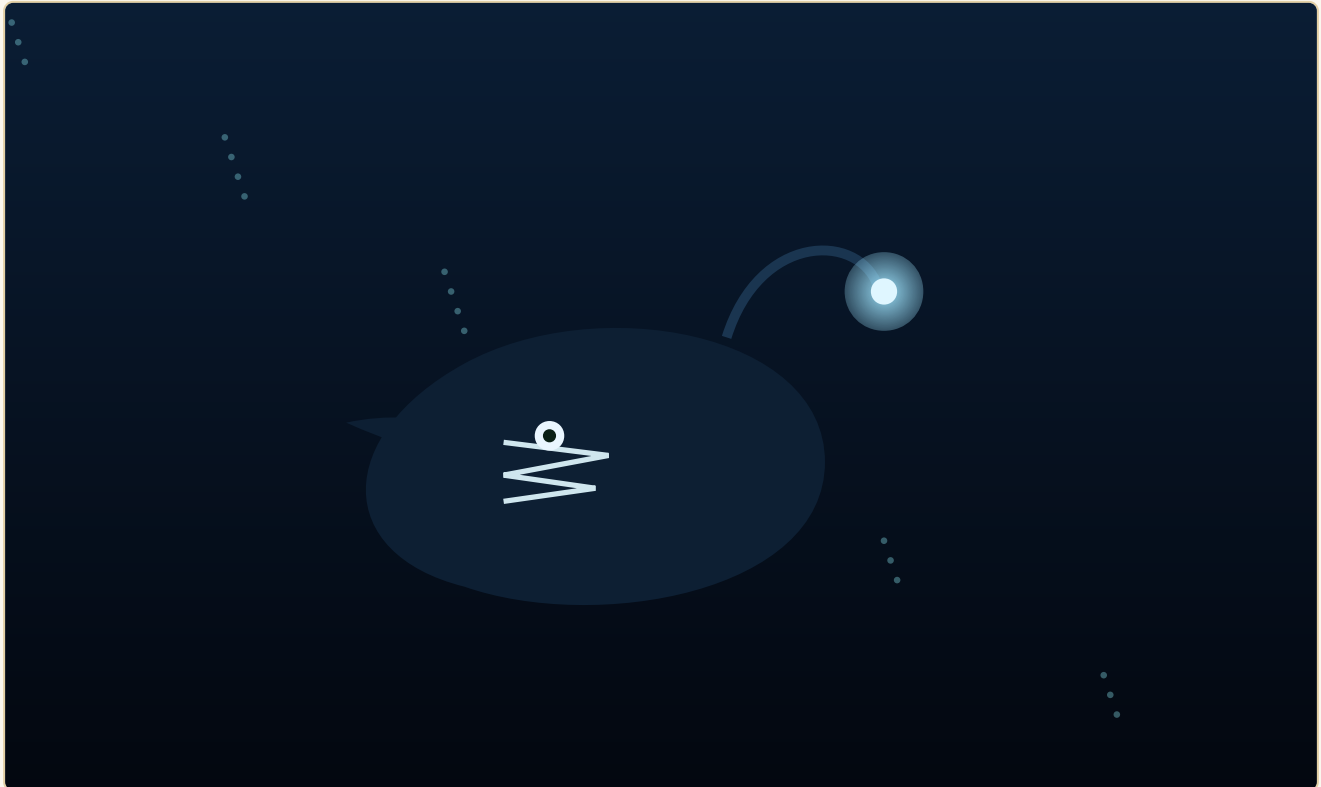
Cơ chế cốt lõi là một vòng phản hồi: nước ấm bốc hơi mạnh, hơi nước lên cao gặp lạnh thì ngưng tụ và **tỏa nhiệt**, nhiệt này làm không khí càng nóng và bốc lên mạnh hơn, tạo áp thấp hút thêm khí ẩm vào - cứ thế cơn bão tự nuôi mình lớn dần. Khi đổ bộ vào đất liền hoặc đi qua vùng biển lạnh, mất nguồn "nhiên liệu" hơi ẩm, bão sẽ suy yếu. Đó là lý do biến đổi khí hậu làm nước biển ấm lên khiến giới khoa học lo ngại bão ngày càng mạnh hơn.

TÊN GỌI THEO VÙNG

Cùng một hiện tượng nhưng mang tên khác nhau tùy nơi: "typhoon" (bão) ở Tây Thái Bình Dương và Biển Đông, "hurricane" ở Đại Tây Dương và Đông Thái Bình Dương, "cyclone" ở Ấn Độ Dương. Việt Nam, nằm bên Biển Đông, là một trong những nước hứng chịu nhiều bão nhất thế giới.

GIẢI MÃ

Những vùng biển bí ẩn – lời giải khoa học



Cá mặt quỷ biển sâu với chiếc 'đèn câu' phát sáng dụ mồi. Thực tế của biển sâu thường kỳ lạ và hấp dẫn hơn cả huyền thoại.

Biển cả luôn gắn với những truyền thuyết rùng rợn và bí ẩn. Nhưng đằng sau hầu hết "vùng bí ẩn" nổi tiếng là những lời giải khoa học – đôi khi còn thú vị hơn cả huyền thoại.

Tam giác Bermuda – huyền thoại và sự thật

Vùng biển giữa Florida, Bermuda và Puerto Rico nổi tiếng với tin đồn tàu thuyền, máy bay "biến mất bí ẩn". Sự thật khoa học tỉnh táo hơn nhiều: đây là vùng biển đông đúc với thời tiết khắc nghiệt, dòng Gulf Stream chảy xiết có thể xóa dấu vết nhanh chóng, cùng những cơn bão bất chợt. Thống kê cho thấy tỷ lệ tai nạn ở đây **không cao bất thường** so với các vùng biển nhộn nhịp khác. Bí ẩn phần lớn là sản phẩm của truyền thông.

Biển Sargasso – vùng biển không bờ

Giữa Đại Tây Dương có một "vùng biển trong lòng biển" được bao quanh bởi các dòng hải lưu thay vì đất liền, đầy rong biển Sargassum trôi nổi. Đây không phải nơi nguy hiểm mà là một hệ sinh thái độc đáo – "khu rừng nổi" làm nơi trú ẩn và sinh sản cho nhiều loài, kể cả lươn đến từ tận châu Âu.

Những bí ẩn có thật của biển sâu

- **Miệng phun thủy nhiệt:** các "ống khói đen" dưới đáy biển phun nước nóng giàu khoáng, nuôi sự sống không cần ánh nắng – nơi sự sống Trái Đất có thể đã bắt đầu.
- **"Tiếng Bloop":** một âm thanh cực lớn thu được năm 1997 từng làm dấy lên đồn đoán về quái vật khổng lồ. Khoa học sau đó xác định đó là tiếng băng nứt vỡ ở Nam Cực.
- **Biển phát sáng (milky seas):** những vùng biển rộng phát ánh sáng trắng đục về đêm – do hàng tỷ vi khuẩn phát quang, một hiện tượng có thật và hiếm gặp, nay đã chụp được từ vệ tinh.
- **Hồ nước muối dưới đáy biển:** những "hồ trong lòng biển" mặn và đặc đến mức có cả "bờ" và "sóng" riêng – nơi sinh vật lạc vào thường không sống nổi.

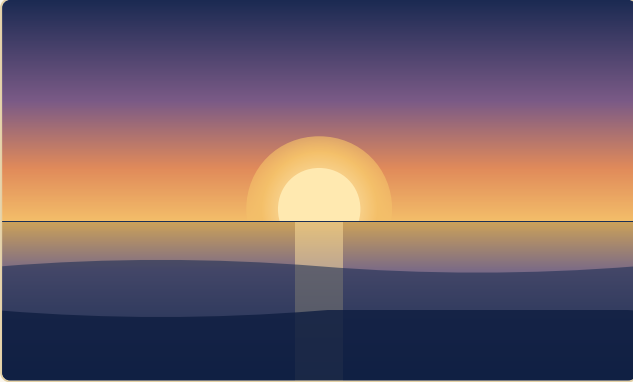
“Biển không cần huyền thoại để trở nên kỳ diệu - sự thật về nó đã đủ khiến ta kinh ngạc.

- Tinh thần của hải dương học hiện đại

”

Đại dương muôn mặt

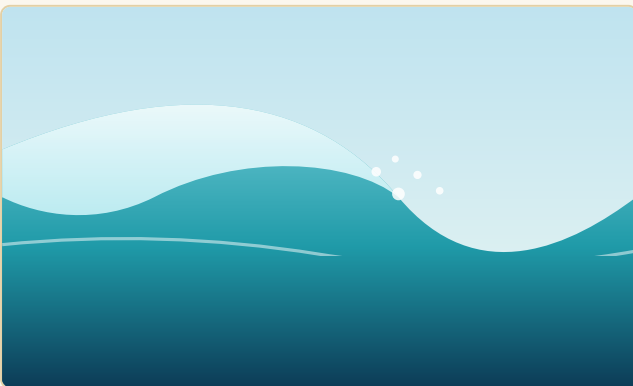
Biển có thể dịu dàng như một buổi hoàng hôn, và cũng có thể dữ dội như một cơn cuồng phong.



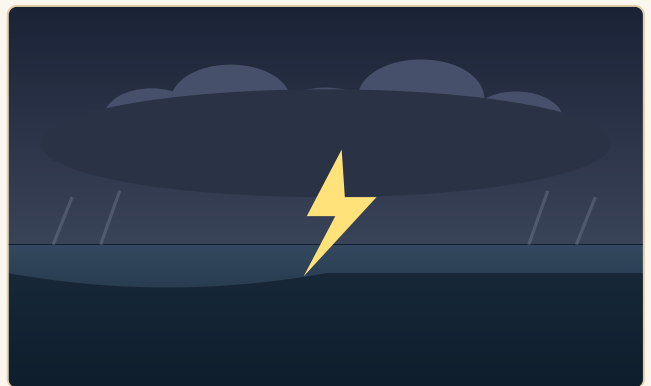
Hoàng hôn trên biển – khoảnh khắc quen thuộc mà luôn khiến lòng người xao xuyến.



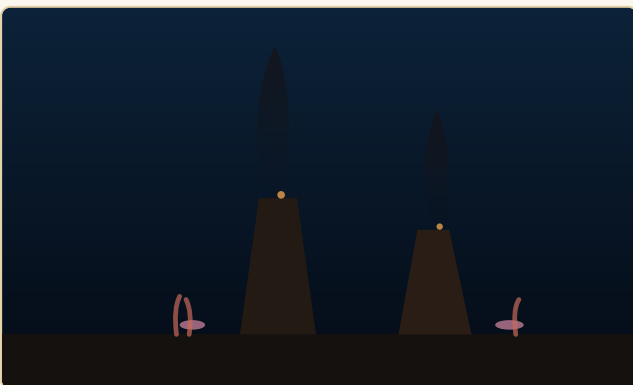
Cực quang trên đại dương – dải sáng nhảy múa trên bầu trời vùng cực.



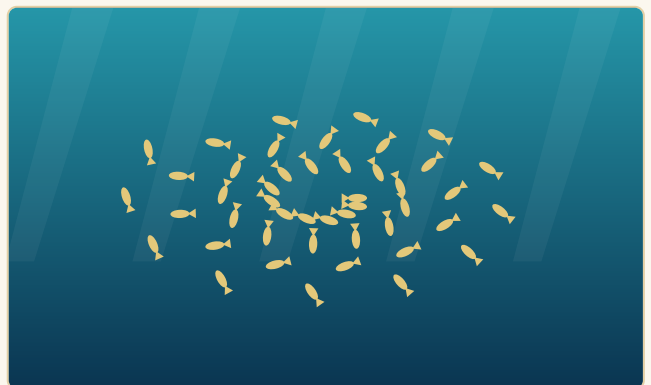
Sóng lớn – năng lượng của gió và biển cuộn trào thành những cơn sóng hùng vĩ.



Bão tố trên biển – sức mạnh dữ dội nhất của thiên nhiên, sinh ra từ mặt nước ấm.



Miệng phun thủy nhiệt – ‘ốc đảo’ sự sống kỳ lạ nơi đáy biển sâu thẳm.



Đàn cá – hàng nghìn con cá chuyển động nhịp nhàng như một sinh thể duy nhất.

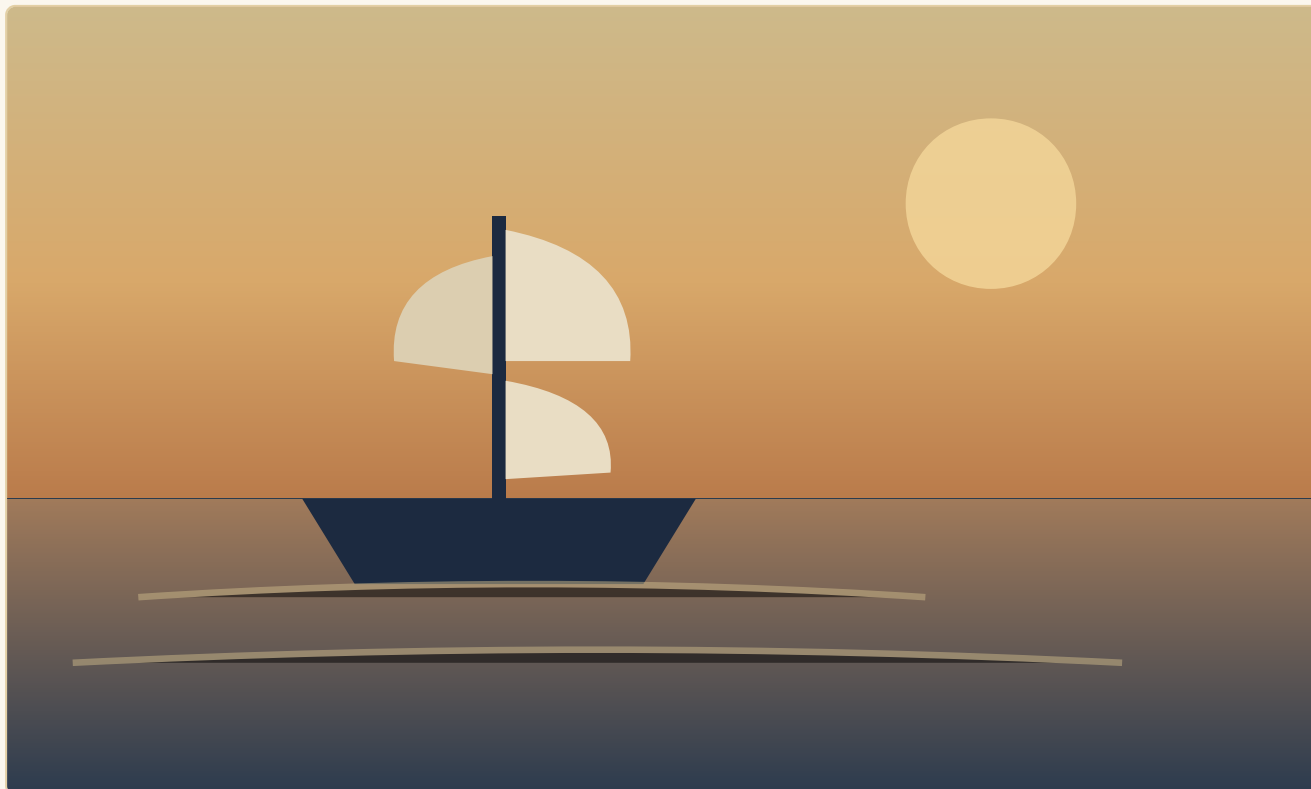


Con người và đại dương

Từ những con thuyền vượt Thái Bình Dương bằng cách nhìn sao trời, đến tàu lặn chạm đáy vực sâu nhất hành tinh - đây là câu chuyện loài người làm quen với biển. Ai đang khai thác biển nhiều nhất, và liệu có bí mật nào đang ngủ yên dưới đáy đại dương?

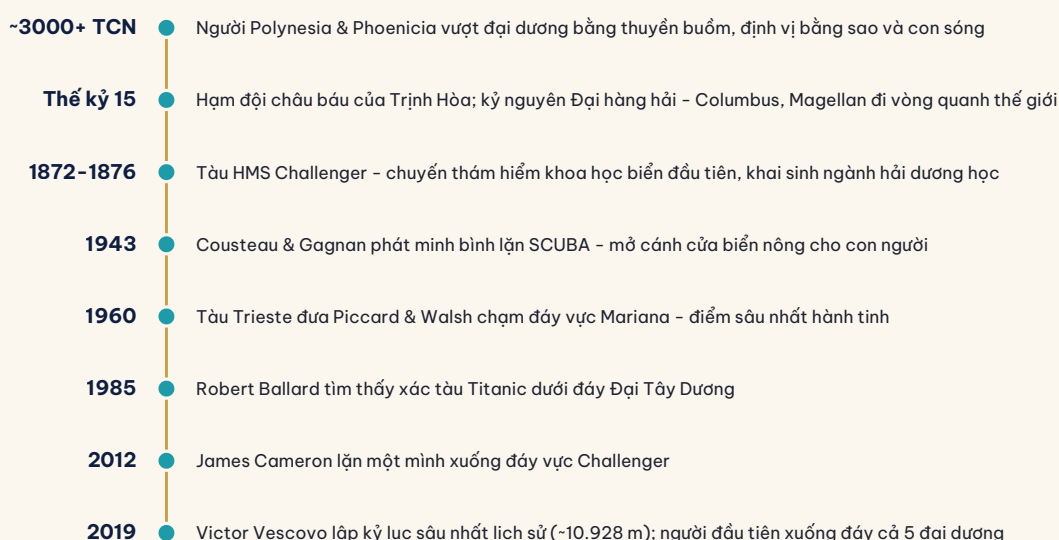
HÀNH TRÌNH NGÀN NĂM

Lịch sử con người khám phá đại dương



Một con thuyền buồm thời Đại hàng hải. Những chuyến vượt biển như thế đã vẽ lại bản đồ thế giới và nối liền các nền văn minh.

Lịch sử loài người, theo một nghĩa rất thật, là lịch sử của những chuyến đi biển. Biển vừa là bức tường ngăn cách, vừa là con đường nối liền các nền văn minh. Hành trình chinh phục đại dương kéo dài hàng nghìn năm, từ những con thuyền thô sơ đến cỗ máy chạm tới đáy vực sâu nhất hành tinh.



Những cột mốc lớn trong lịch sử khám phá đại dương – từ các nhà hàng hải cổ đại đến kỷ lục lặn sâu hiện đại.

Những nhà hàng hải đầu tiên

Từ hàng nghìn năm trước, con người đã dám ra khơi. Kỳ vĩ nhất là **người Polynesia**: chỉ bằng thuyền buồm hai thân và tài định vị qua các vì sao, hướng sóng và đường bay của chim, họ đã vượt hàng nghìn km giữa Thái Bình Dương mênh mông để định cư trên những hòn đảo nhỏ xíu – một kỳ tích hàng hải mà mãi sau châu Âu mới sánh được. Cùng lúc, người Phoenicia, Hy Lạp và Ả Rập làm chủ Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương bằng các tuyến thương mại đường biển.

Ở phương Đông, đầu thế kỷ 15, đô đốc **Trịnh Hòa** của nhà Minh dẫn những "hạm đội châu báu" khổng lồ – với các con tàu lớn hơn tàu châu Âu cùng thời nhiều lần – đi tới tận châu Phi, gần một thế kỷ trước Columbus.

Kỷ nguyên Đại hàng hải

Cuối thế kỷ 15, châu Âu bước vào "Kỷ nguyên Khám phá". Năm 1492 Columbus vượt Đại Tây Dương; Vasco da Gama tìm đường biển sang Ấn Độ; và từ 1519 đến 1522, đoàn thám hiểm của **Magellan** hoàn thành chuyến đi vòng quanh thế giới đầu tiên bằng đường biển – chứng minh trực tiếp rằng Trái Đất hình cầu và các đại dương nối liền nhau. Những chuyến đi này vẽ lại bản đồ thế giới, nhưng cũng mở ra thời kỳ thực dân đầy biến động.

Khi biển trở thành đối tượng khoa học

Bước ngoặt thật sự đến năm **1872-1876**, khi tàu **HMS Challenger** của Anh thực hiện chuyến thám hiểm khoa học đại dương đầu tiên trong lịch sử: đi vòng quanh thế giới gần 130.000 km, đo độ sâu, lấy mẫu nước và sinh vật, phát hiện hàng nghìn loài mới. Chuyến đi này **khai sinh ngành hải dương học** – lần đầu con người nghiên cứu biển một cách có hệ thống thay vì chỉ băng qua nó.

Chinh phục vực sâu

Thế kỷ 20 mở ra cuộc chinh phục chiều sâu. Năm 1943, **Jacques Cousteau** và Émile Gagnan phát minh bình lặn SCUBA, giúp con người tự do bơi lặn dưới nước. Rồi năm **1960**, một cột mốc vĩ đại: tàu lặn **Trieste** đưa Jacques Piccard và Don Walsh xuống đáy vực Challenger trong rãnh Mariana, sâu gần 11 km – điểm thấp nhất trên Trái Đất. Hành trình mất gần 5 tiếng để chìm xuống, và họ chỉ ở đáy khoảng 20 phút.

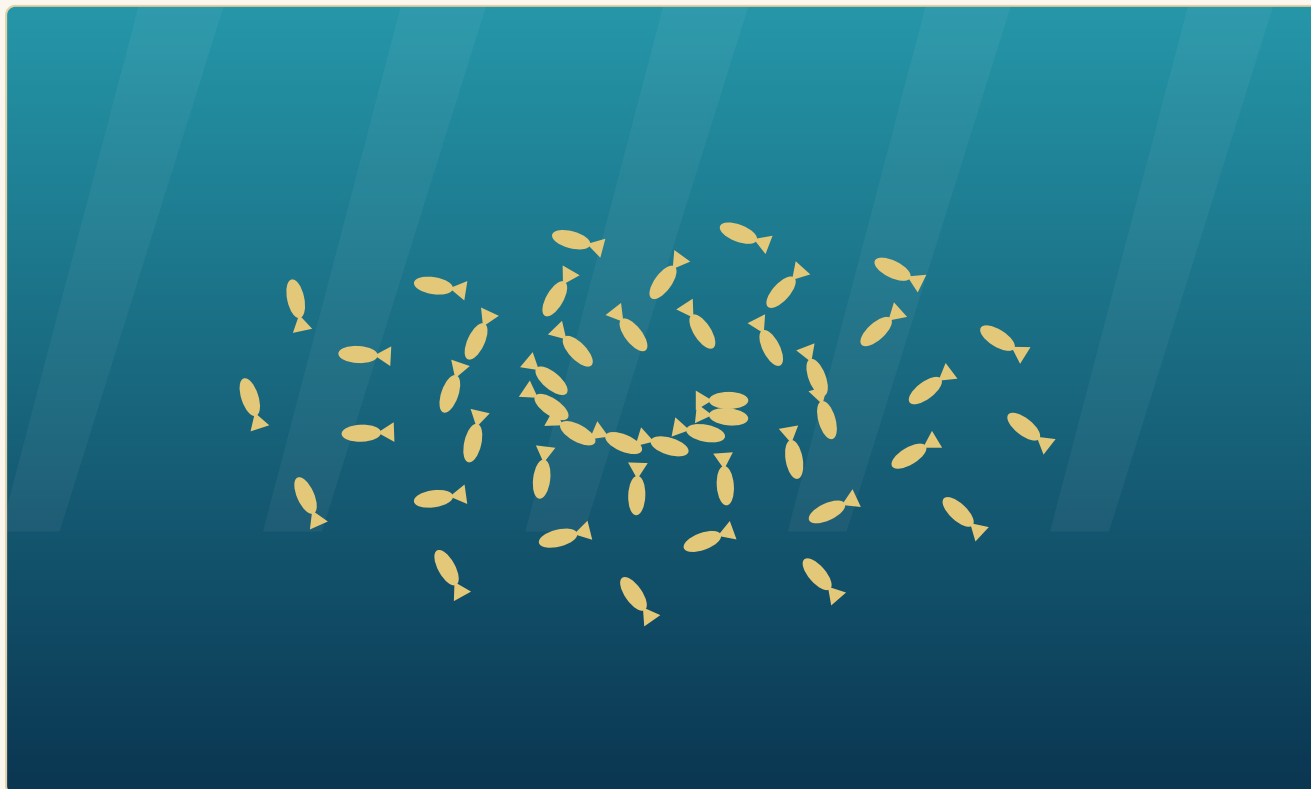
Năm 1985, Robert Ballard tìm thấy xác tàu **Titanic** dưới đáy Đại Tây Dương, cho thấy sức mạnh của robot lặn và sonar. Năm **2012**, đạo diễn James Cameron lặn một mình xuống vực Challenger. Và năm **2019**, nhà thám hiểm **Victor Vescovo** lập kỷ lục lặn sâu nhất lịch sử – khoảng **10.928 mét** – đồng thời trở thành người đầu tiên vừa lên đỉnh Everest vừa xuống đáy của cả năm đại dương.

MỘT NGHỊCH LÝ ĐÁNG NHỚ

Hơn vài nghìn người đã leo lên đỉnh Everest, nhưng chỉ khoảng hơn chục người từng đặt chân tới đáy vực Challenger. Khi Vescovo nhìn ra ngoài cửa sổ tàu lặn ở nơi sâu nhất hành tinh, ông thấy một thứ quen thuộc đến chưa xót: **một mảnh túi nilon**. Dấu vết con người đã chạm tới cả nơi xa xôi nhất của đại dương – trước cả khi con người tới đó.

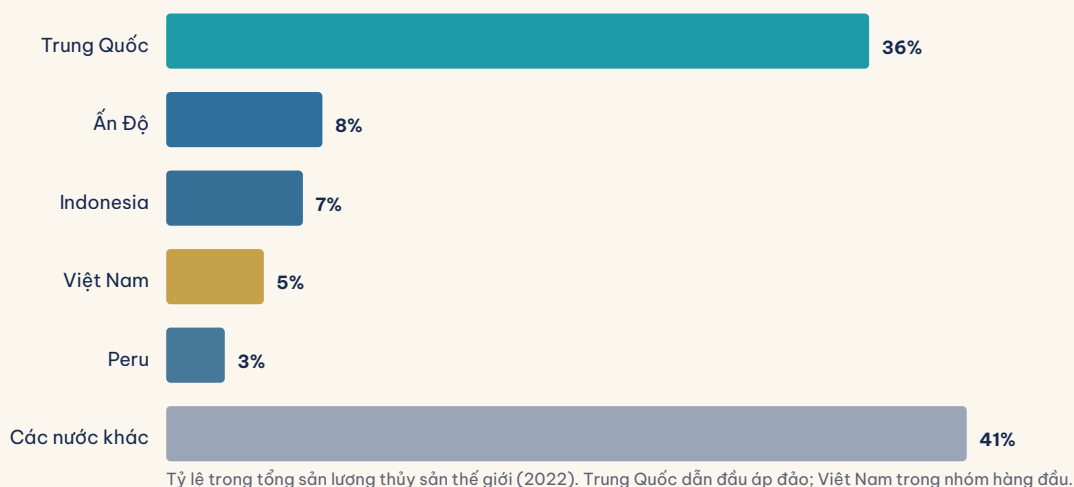
CƯỜNG QUỐC BIỂN

Ai đang khai thác đại dương nhiều nhất?



Những đàn cá khổng lồ giữa đại dương – nguồn lợi mà các cường quốc biển đang khai thác ngày càng mạnh mẽ.

Đại dương là chung của nhân loại, nhưng không phải ai cũng khai thác nó như nhau. Nếu phải chỉ ra một quốc gia khai thác biển mạnh nhất hành tinh hiện nay, câu trả lời khá rõ ràng: **Trung Quốc** – dẫn đầu áp đảo về sản lượng thủy sản, đội tàu và cả tham vọng khai khoáng biển sâu.



Sản lượng thủy sản theo quốc gia (2022). Trung Quốc một mình chiếm khoảng một phần ba; Việt Nam nằm trong nhóm hàng đầu thế giới.

Trung Quốc - "đế chế hải sản"

Theo dữ liệu của FAO, Trung Quốc tạo ra khoảng **một phần ba** tổng sản lượng cá và tới **hai phần ba** sản lượng nuôi trồng thủy sản của thế giới. Nước này cũng sở hữu **đội tàu đánh bắt viễn dương lớn nhất hành tinh** – lớn hơn nhiều lần đội tàu của bất kỳ quốc gia nào khác, vươn tới tận vùng biển Tây Phi, Nam Mỹ và Nam Cực. Một phân tích cho thấy các tàu Trung Quốc chiếm tới khoảng **44% hoạt động đánh bắt nhìn thấy được** trên toàn cầu trong giai đoạn 2022-2024. Quy mô khổng lồ này có được nhờ trợ cấp nhà nước rất lớn.

Những "ông lớn" khác của đại dương

- **Hoa Kỳ:** sở hữu vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) trên biển lớn nhất thế giới, dẫn đầu về công nghệ thám hiểm và đang thúc đẩy khai khoáng biển sâu.
- **Indonesia, Ấn Độ, Peru:** các cường quốc đánh bắt nhờ vùng biển giàu cá.
- **Na Uy, Chile:** dẫn đầu về nuôi cá hồi và xuất khẩu thủy sản giá trị cao.
- **Khai khoáng biển sâu:** Trung Quốc nắm số hợp đồng thăm dò nhiều nhất do Cơ quan Đáy biển Quốc tế cấp, cho thấy cuộc đua giành tài nguyên đáy đại dương đã bắt đầu.

VIỆT NAM TRÊN BẢN ĐỒ BIỂN THẾ GIỚI

Việt Nam liên tục nằm trong nhóm **top đầu** thế giới về sản xuất và xuất khẩu thủy sản (tôm, cá tra, cá ngừ), đồng thời sở hữu vùng biển giàu tài nguyên ở Biển Đông – một vị thế biển quan trọng cả về kinh tế lẫn chiến lược.

Mặt trái của khai thác mạnh

Sức mạnh khai thác đi kèm trách nhiệm và rủi ro. Các tổ chức quốc tế cảnh báo về tình trạng **đánh bắt quá mức**, đánh bắt bất hợp pháp – không khai báo (IUU), và căng thẳng địa chính trị khi các đội tàu lớn vươn vào vùng biển nước khác. Đại dương đủ rộng lượng để nuôi sống cả nhân loại, nhưng chỉ khi việc khai thác được đặt trong giới hạn bền vững và một khung luật pháp công bằng mà mọi quốc gia cùng tôn trọng.

SỰ THẬT & HUYỀN THOẠI

Thành phố chìm và "thế lực bí ẩn" dưới đáy biển



Phế tích một thành phố cổ nay nằm dưới đáy biển. Những thành phố chìm có thật khác xa truyền thuyết Atlantis – nhưng cũng kỳ thú không kém.

Câu hỏi có lẽ ai cũng từng thắc mắc: liệu dưới đại dương có những thành phố hay nền văn minh bí ẩn nào đang tồn tại? Câu trả lời trung thực vừa khiến nhiều người thất vọng, vừa kỳ thú hơn cả huyền thoại – vì những thành phố chìm **có thật**, chỉ là theo một cách khác với tưởng tượng.

Atlantis: một câu chuyện, không phải một địa điểm

Truyền thuyết nổi tiếng nhất là **Atlantis** – lục địa huy hoàng được cho là chìm xuống biển. Nhưng nguồn gốc của nó rất rõ: triết gia Hy Lạp **Plato** kể về Atlantis vào khoảng năm 360 TCN như một ngụ ngôn triết học về lòng kiêu ngạo của con người, chứ không phải ghi chép lịch sử. Suốt hơn hai nghìn năm, chưa từng có bất kỳ bằng chứng khảo cổ nào về Atlantis. Các "lục địa đã mất" khác như Lemuria hay Mu cũng chỉ là những giả thuyết lỗi thời từ thế kỷ 19, đã bị khoa học bác bỏ.

Nhưng thành phố chìm là có thật

Điều ít người biết: dưới biển có **rất nhiều thành phố và làng mạc chìm thật sự** – không phải của người ngoài hành tinh hay nền văn minh bí ẩn, mà là của chính tổ tiên loài người, bị nhấn chìm do động đất, sụt lún đất hoặc nước biển dâng qua hàng nghìn năm.

Pavlopetri · Hy Lạp

Thị trấn chìm cổ nhất được biết, còn nguyên đường phố và nền nhà

~5.000 năm

Thonis-Heracleion · Ai Cập

Hải cảng huy hoàng, chìm vì động đất & sụt lún đất

tìm thấy 2000

Port Royal · Jamaica

"Thành phố tội lỗi" sụp xuống biển trong một trận động đất

1692

Sư Tử thành · Trung Quốc

Cố đô bị nhấn chìm có chủ ý khi xây hồ chứa nước

1959

Một vài thành phố chìm có thật đã được khảo cổ học xác nhận. Mỗi nơi là một "viên nang thời gian" hé lộ đời sống cổ xưa.

Ở Hy Lạp, **Pavlopetri** là thị trấn chìm cổ nhất được biết, niên đại khoảng 5.000 năm, vẫn còn nguyên đường phố và nền nhà. Ngoài khơi Ai Cập, hải cảng tráng lệ **Thonis-Heracleion** chìm xuống biển và chỉ được tìm thấy lại vào năm 2000. **Port Royal** ở Jamaica - từng được mệnh danh "thành phố tội lỗi" của cướp biển - sụp xuống biển trong một trận động đất năm 1692. Còn ở Trung Quốc, cả một cố đô ("Sư Tử thành") bị nhấn chìm có chủ ý khi xây hồ chứa nước năm 1959, nay là điểm lặn khảo cổ nổi tiếng.

Còn "thế lực bí ẩn" thì sao?

Về những đồn đoán hiện đại - căn cứ bí mật dưới biển, "vật thể lạ dưới nước" (USO), hay nền văn minh ngầm đang ẩn náu - khoa học cho đến nay **không tìm thấy bất kỳ bằng chứng đáng tin cậy nào**. Những câu chuyện kiểu này thường sinh ra từ chính sự thật rằng đại dương quá rộng lớn và ít được khám phá: khi chưa hiểu rõ một nơi, trí tưởng tượng dễ lấp đầy khoảng trống bằng huyền thoại.

“ Bí ẩn thật sự của biển không phải là quái vật hay thành phố của người ngoài hành tinh - mà là hàng triệu sinh vật ta chưa từng thấy, ngay dưới những con sóng.

- Tinh thần của hải dương học

”

Và đó mới là điều kỳ diệu: ta không cần bịa ra thế lực bí ẩn để thấy biển đáng kinh ngạc. Khoảng **90% loài sinh vật biển** còn chưa được khoa học mô tả, phần lớn đáy đại dương vẫn chưa được lập bản đồ chi tiết. "Thế lực" thật sự đang ngự trị dưới đáy biển chính là **những điều ta chưa biết** - và mỗi chuyến lặn xuống sâu lại hé lộ thêm một mảnh của bí ẩn lớn nhất còn lại trên Trái Đất.

VI

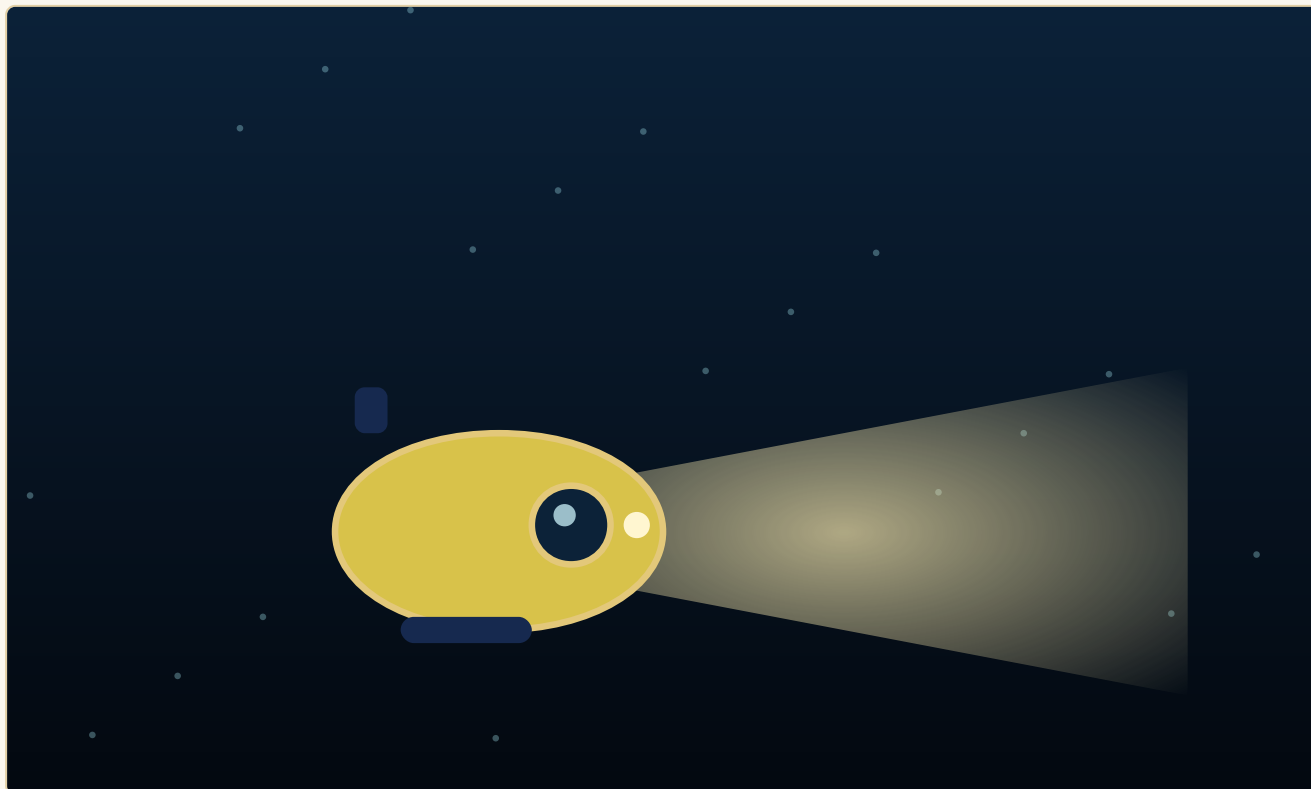
PHẦN SÁU

Tương lai - 100 năm khám phá & khai thác

Chúng ta biết về bề mặt Mặt Trăng và Sao Hỏa nhiều hơn đáy biển của chính mình. Biên giới cuối cùng trên Trái Đất nằm ngay dưới những con sóng - và 100 năm tới sẽ định đoạt số phận của nó.

BIÊN GIỚI CUỐI CÙNG

Vùng đất chưa biết ngay trên Trái Đất



| Tàu lặn biển sâu rọi đèn vào bóng tối vực thẳm – nơi mỗi chuyến đi gần như đều bắt gặp một sinh vật chưa ai từng thấy.

Đây là một nghịch lý đáng kinh ngạc: nhân loại đã in dấu chân lên Mặt Trăng, gửi tàu thăm dò tới rìa Hệ Mặt Trời, lập bản đồ chi tiết Sao Hỏa – vậy mà **phần lớn đáy đại dương của chính mình vẫn chưa được lập bản đồ chi tiết**, và ước tính khoảng 90% loài sinh vật biển còn chưa được khoa học mô tả.

Vì sao biển sâu khó khám phá đến vậy?

Lý do nằm ở môi trường khắc nghiệt: bóng tối tuyệt đối, lạnh giá, và trên hết là **áp suất nghiền nát**. Chế tạo thiết bị chịu được áp suất gấp cả nghìn lần mặt đất khó và tốn kém chẳng kém gì làm tàu vũ trụ. Nước biển cũng chặn sóng vô tuyến và GPS, khiến việc liên lạc và định vị dưới sâu vô cùng nan giải. Khám phá biển sâu, theo nhiều nghĩa, còn khó hơn khám phá không gian.

Kỷ nguyên vàng của khám phá

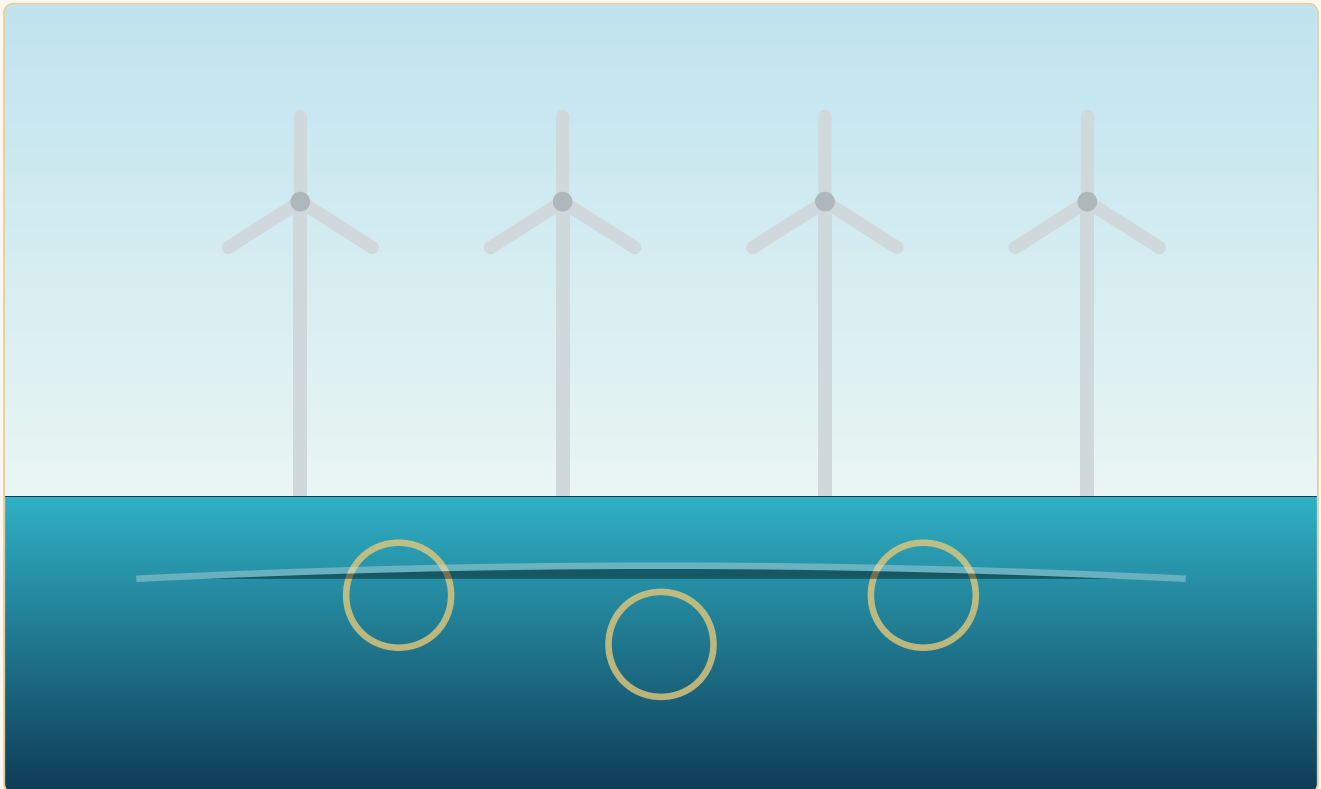
Dù vậy, công nghệ đang mở ra một kỷ nguyên vàng. Robot lặn tự hành và điều khiển từ xa (AUV, ROV), cảm biến hiện đại và trí tuệ nhân tạo đang giúp con người "nhìn" xuống đáy biển như chưa từng có. Chỉ riêng năm 2025, các đoàn thám hiểm đã phát hiện hơn **1.100 loài sinh vật biển mới** – trong đó có loài "bọ biển khổng lồ" dài hơn 30 cm được tìm thấy ngay ngoài khơi Việt Nam. Mỗi chuyến lặn xuống sâu gần như đều mang về một điều chưa từng thấy.

MỘT CON SỐ ĐÁNG SUY NGẪM

Chỉ một phần nhỏ đáy biển sâu được con người tận mắt quan sát. Mỗi khi đèn của một robot lặn bật sáng trong bóng tối vực thẳm, rất có thể nó đang chiếu vào một sinh vật mà chưa con người nào từng thấy trong suốt lịch sử.

DỰ ĐOÁN

Biển trong 100 năm tới: ba kịch bản

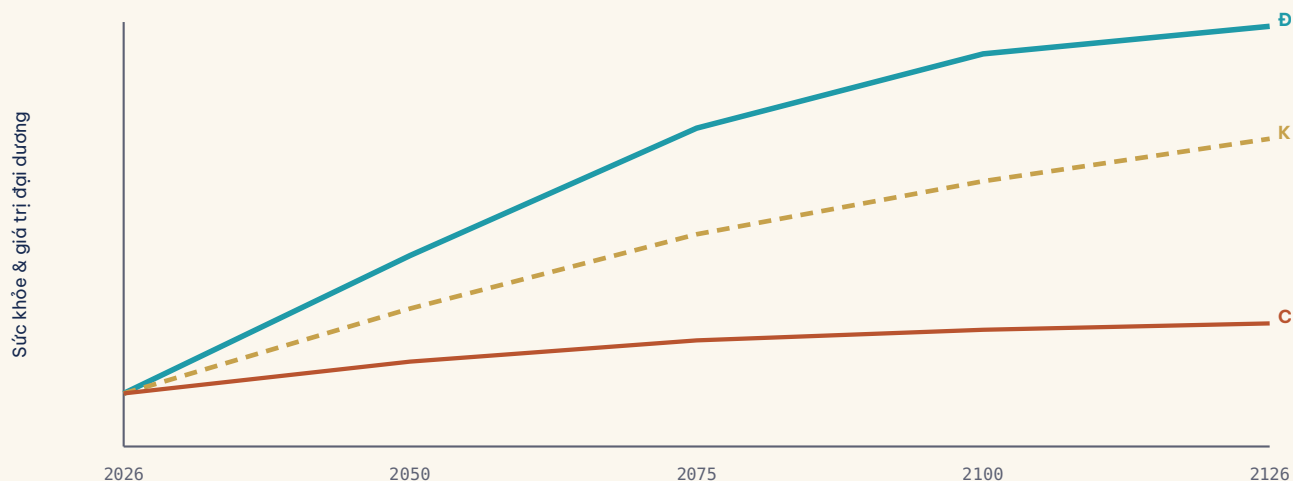


Tương lai của biển: trang trại điện gió ngoài khơi và nuôi trồng bền vững có thể biến đại dương thành nguồn sống xanh khổng lồ.

Con người sẽ khám phá và khai thác biển ra sao trong một thế kỷ tới? Như mọi dự đoán, không ai biết chắc – nhưng ta có thể phác họa những con đường khả dĩ, và đâu là lựa chọn quyết định.

Những công nghệ đang tới

- **Robot & AI ngầm:** đội tàu lặn tự hành lập bản đồ toàn bộ đáy đại dương, giám sát hệ sinh thái thời gian thực.
- **Trang trại biển & nuôi trồng bền vững:** nuôi cá, rong tảo ngoài khơi để nuôi sống dân số tăng mà không vắt kiệt cá hoang dã.
- **Năng lượng biển:** điện gió ngoài khơi, điện từ sóng và thủy triều, biến đại dương thành nhà máy điện sạch khổng lồ.
- **Được phẩm từ biển:** sinh vật biển là kho hợp chất mới để chế tạo thuốc kháng sinh, chống ung thư – phần lớn còn chưa được khai thác.
- **Khai khoáng biển sâu:** nếu được triển khai, có thể cung cấp kim loại cho công nghệ xanh – nhưng với cái giá môi trường còn nhiều ẩn số.



Ba kịch bản về sức khỏe và giá trị của đại dương tới năm 2126 (minh họa định tính). Khác biệt nằm ở lựa chọn giữa khai thác và bảo tồn.

Ba kịch bản

Kịch bản "đại dương phần vinh": công nghệ kết hợp với quản trị khôn ngoan giúp con người vừa khám phá, vừa nuôi trồng và khai thác bền vững. Biển được bảo vệ bằng mạng lưới khu bảo tồn rộng lớn, trữ lượng cá phục hồi, và đại dương trở thành nguồn thực phẩm, năng lượng, dược phẩm dồi dào cho nhân loại.

Kịch bản "khai thác có kiểm soát": con đường trung dung – con người khai thác mạnh hơn nhưng cố gắng cân bằng với bảo tồn, chấp nhận một số tổn thất để đổi lấy tài nguyên. Đây là kịch bản nhiều khả năng nhất.

Kịch bản "cạn kiệt & suy thoái": nếu đánh bắt quá mức, ô nhiễm (nhất là rác nhựa), axit hóa đại dương và khai thác bờ bãi tiếp diễn, biển có thể suy thoái nghiêm trọng – mất đa dạng sinh học, rạn san hô chết, ngư trường sụp đổ. Đây là lời cảnh báo về cái giá của sự thờ ơ.

ĐIỀU QUYẾT ĐỊNH

Cũng như với năng lượng, khác biệt giữa các kịch bản không nằm ở công nghệ – mà ở **lựa chọn của con người**. Biển đủ rộng lượng để nuôi sống và làm giàu cho nhân loại mãi mãi, nếu ta biết khai thác trong giới hạn và bảo vệ nó. Thế kỷ tới sẽ trả lời: liệu loài người có đủ khôn ngoan để làm bạn với biển, thay vì vắt kiệt nó.

VII

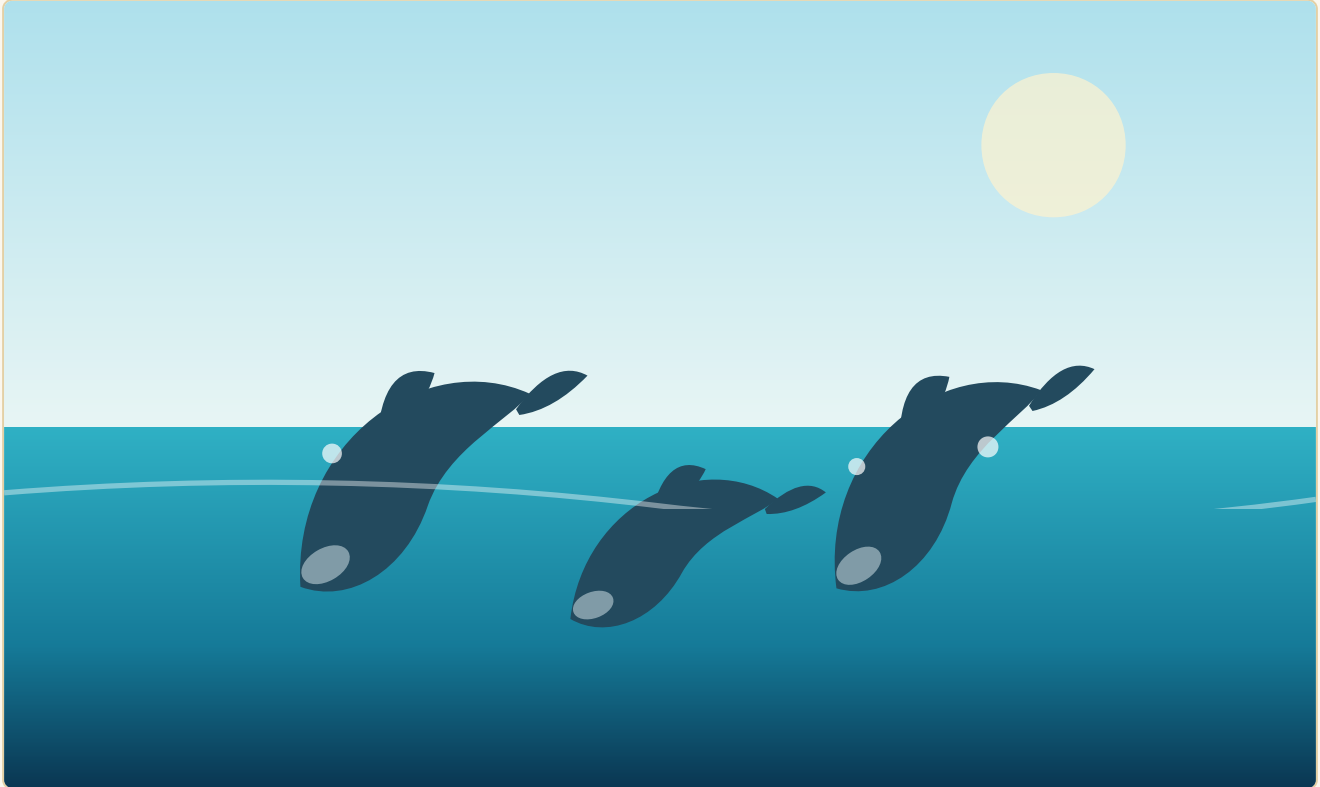
PHẦN BẢY

Tổng kết & phụ lục

Đúc kết những câu trả lời cốt lõi về biển cả, cùng bộ công cụ tra cứu nhanh cho người đọc muốn quay lại bất cứ lúc nào.

ĐÚC KẾT

Biển cả – quá khứ, hiện tại và mai sau



Cá heo nô đùa trên sóng – hình ảnh của một đại dương sống động mà tương lai phụ thuộc vào lựa chọn của chính chúng ta.

Sau hành trình từ những giọt mưa nguyên thủy đến đáy vực thẳm, từ "hóa thạch sống" đến tương lai 100 năm, hãy thu lại những câu trả lời cốt lõi.

Biển quan trọng thế nào?

Biển là **nền tảng của sự sống trên Trái Đất**: phủ 71% bề mặt, chứa 97% lượng nước, tạo ra một nửa oxy, điều hòa khí hậu, nuôi sống hàng tỷ người và là cội nguồn nơi sự sống bắt đầu. Không có biển, sẽ không có chúng ta.

Biển hình thành, cấu trúc và muôn loài

Đại dương ra đời cách nay khoảng 4 tỷ năm từ khí núi lửa và băng vũ trụ. Nó chia thành năm đại dương và nhiều tầng sâu, mỗi tầng một thế giới. Biển là ngôi nhà của đa dạng sinh học lớn nhất hành tinh – từ cá voi xanh khổng lồ đến vi khuẩn phát sáng, và cả những "sứ giả" cổ xưa như cá vây tay.

Tài nguyên, bí ẩn và những câu hỏi đã đặt ra

Đáy biển chứa khoáng sản khổng lồ (kết hạch đa kim, dầu khí, băng cháy) nhưng khai thác đặt ra thách thức nan giải. Bảo tồn sinh ra từ nước biển ấm và lực quay của Trái Đất. Cát biển đến từ đá

lục địa, sinh vật và núi lửa. Phần lớn "vùng bí ẩn" đều có lời giải khoa học. Và trữ lượng cá – dù vẫn còn lớn – đang chịu sức ép từ đánh bắt quá mức, đòi hỏi quản lý khôn ngoan.

Con người và đại dương

Hành trình khám phá biển kéo dài hàng nghìn năm – từ người Polynesia nhìn sao vượt Thái Bình Dương đến tàu lặn chạm đáy vực Mariana năm 2019. Ngày nay, **Trung Quốc** là quốc gia khai thác biển mạnh nhất (khoảng một phần ba sản lượng cá thế giới), còn Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu. Và về những "thành phố hay thế lực bí ẩn" dưới biển: Atlantis chỉ là ngụ ngôn, không có nền văn minh ngầm nào – nhưng có nhiều thành phố chìm có thật về mặt khảo cổ, và bí ẩn lớn nhất vẫn là ~90% sự sống biển ta chưa biết.

100 năm tới?

Tùy vào lựa chọn của chúng ta: một đại dương phần vịnh được khám phá và khai thác bền vững, hay một vùng biển suy thoái vì lòng tham ngắn hạn. Biển đủ rộng lượng cho cả hai – phần còn lại thuộc về trách nhiệm của loài người.

LỜI CUỐI

Biển vừa là cội nguồn, vừa là tương lai của sự sống trên Trái Đất. Hiểu về biển là hiểu về chính ngôi nhà lớn của chúng ta – một ngôi nhà mà ta mới chỉ khám phá được một góc nhỏ. Mong rằng cuốn sách này đã thắp lên trong bạn tình yêu và sự tò mò bền bỉ với đại dương xanh thẳm bao quanh tất cả chúng ta.

TRA CỨU

Bảng thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích ngắn gọn
Thực vật phù du	Sinh vật cực nhỏ trôi nổi, quang hợp tạo ~50% oxy của Trái Đất.
Tầng sáng (epipelagic)	0–200 m, nơi có ánh sáng và phần lớn sự sống.
Tầng khe vực (hadal)	6.000–11.000 m, các rãnh sâu nhất như rãnh Mariana.
Tuần hoàn nhiệt–muối	"Băng chuyển" hải lưu sâu toàn cầu, điều hòa khí hậu.
Miệng phun thủy nhiệt	"Ống khói" đáy biển phun nước nóng giàu khoáng, nuôi sự sống không cần nắng.
Phát quang sinh học	Khả năng sinh vật tự tạo ra ánh sáng, phổ biến ở biển sâu.
Hóa thạch sống	Loài gần như không đổi qua hàng trăm triệu năm (cá vây tay, sam biển).
Kết hạch đa kim	"Viên đá" đáy biển sâu giàu mangan, niken, cobalt, đồng.
Methane hydrate	"Băng cháy" – khí metan giam trong tinh thể băng dưới đáy biển.
Lực Coriolis	Hiệu ứng do Trái Đất quay, tạo chuyển động xoáy cho bão và hải lưu.
Đánh bắt quá mức	Khai thác cá nhanh hơn khả năng tái tạo, khiến trữ lượng suy giảm.
ISA	Cơ quan Đáy biển Quốc tế, quản lý khai khoáng ở vùng biển quốc tế.

SỐ LIỆU NHANH

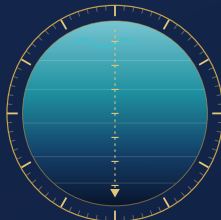
Tra cứu nhanh về biển



Các con số đáng nhớ

Con số	Ý nghĩa
~4 tỷ năm	Thời điểm các đại dương đầu tiên hình thành.
>34.000	Số loài cá đã biết – nhiều hơn mọi nhóm động vật có xương sống khác.
26,5°C	Nhiệt độ nước biển tối thiểu để bão nhiệt đới hình thành.
4–6 km	Độ sâu nơi có kết hạch đa kim giàu kim loại.
~223 triệu tấn	Tổng sản lượng thủy sản thế giới (2022, gồm nuôi trồng).
~1.100	Số loài biển mới được phát hiện chỉ riêng năm 2025.
~10.928 m	Độ sâu lặn kỷ lục của con người (Victor Vescovo, 2019).
~1/3	Tỷ lệ sản lượng cá thế giới do Trung Quốc tạo ra – nước khai thác biển nhiều nhất.

Lưu ý: số liệu về trữ lượng, sản lượng và khai khoáng là ảnh chụp tới khoảng giữa năm 2026 từ FAO, ISA, NOAA và các báo cáo khoa học. Hãy đối chiếu nguồn cập nhật khi sử dụng cho mục đích cụ thể.



"Biển vừa là cội nguồn, vừa là tương lai của sự sống - một thế giới mênh mông mà ta mới chỉ khám phá được một góc nhỏ ngay trên chính hành tinh mình."

Một chuyên khảo khoa học toàn diện về biển cả: tầm quan trọng, nguồn gốc, các vùng biển, sinh vật, tài nguyên, bí ẩn, bảo tồn và 100 năm khám phá phía trước.

Tác giả : Nguyễn Duy Điển (KK-2026)

CHUYÊN KHẢO BÁCH KHOA · ẤN BẢN 2026

Tài liệu mang tính phổ biến khoa học. Số liệu là ảnh chụp tới giữa năm 2026 và có thể thay đổi.